# Análisis y Diseño de Sistemas
# 3.er Curso · Bachillerato Técnico en Informática

## Del problema al prototipo web

**LOTE EDITORIAL 1 — PRELIMINARES Y UNIDAD I (CAPÍTULOS 1 A 3)**

Libro del estudiante

Plan Optativo · propuesta para el programa institucional · Biblioteca Comercial 2026

**Proyecto conductor: Sistema de Gestión de Biblioteca Escolar**

**Estado de este documento**

Lote editorial 1 para auditoría independiente. No está aprobado para la venta ni para uso en aula; la aprobación final corresponde a Fernando.

Sigue el índice del informe de Work v0.1: preliminares y Unidad I (Capítulos 1 a 3, Encuentros 1 a 6).

Las capacidades C1 a C10 son propuestas para el programa institucional. No son capacidades oficiales del MEC.

Versión v1.0 (lote 1, para auditoría) · prueba en oficio O1, no definitiva

**República del Paraguay · 2026**

# Índice

**Presentación y alcance** ... 3
**Cómo usar el libro y las prácticas** ... 3
**Mapa de capacidades y evidencias** ... 4
**Acuerdo de trabajo** ... 4
**Diagnóstico de entrada** ... 5
**Presentación del caso** ... 7
**Uso responsable de datos y recursos** ... 7
**Guía de consulta a las asignaturas previas** ... 7
**Unidad I — Comprender el problema y su contexto** ... 9
**Capítulo 1 — Un sistema comienza con una necesidad** ... 10
Encuentro 1 — El reto y el sistema que ya existe ... 10
1.1 De la dificultad cotidiana al problema de información ... 10
1.2 Personas, procesos, datos, recursos y límites del sistema ... 11
Encuentro 2 — Interesados, punto de partida y práctica ... 13
1.3 Actores e interesados: necesidades diferentes, decisiones compartidas ... 13
1.4 Diagnóstico de conocimientos previos y plan de apoyo ... 15
Práctica 1 — Describir una biblioteca: hechos, supuestos y soluciones anticipadas ... 17
Evaluación del Capítulo 1 ... 19
**Capítulo 2 — Investigar antes de diseñar** ... 20
Encuentro 3 — Preparar el relevamiento ... 20
2.1 Entrevistar para comprender tareas y problemas ... 20
2.2 Observar un proceso y analizar documentos ... 22
Encuentro 4 — Contrastar y registrar con cuidado ... 25
2.3 Contrastar fuentes, contradicciones y necesidades no expresadas ... 26
2.4 Registrar evidencia con respeto por las personas y sus datos ... 27
Práctica 2 — Dossier de relevamiento con roles ... 31
Evaluación del Capítulo 2 ... 33
**Capítulo 3 — Elegir un alcance posible** ... 35
Encuentro 5 — Objetivos, alternativas y riesgos ... 35
3.1 Objetivos y resultados esperados ... 35
3.2 Comparación de alternativas y factibilidad básica ... 36
Encuentro 6 — Acuerdo de proyecto y revisión de la Unidad I ... 40
3.3 Recursos, riesgos, límites y exclusiones ... 37
3.4 Acuerdo de proyecto y organización del equipo ... 40
Revisión de la Unidad I — Hito H1: problema y alcance defendidos ... 41
Práctica 3 — Decidir un alcance posible para otra biblioteca ... 43
Evaluación del Capítulo 3 ... 45

# Presentación y alcance

Este libro acompaña la asignatura Análisis y Diseño de Sistemas del 3.er curso del Bachillerato Técnico en Informática, en el espacio del Plan Optativo. El diseño curricular permite que cada institución elabore el programa de ese espacio; este libro es una propuesta para ese programa institucional. Sus capacidades (C1 a C10) son propuestas editoriales: no son capacidades oficiales del MEC.

Durante el año vas a recorrer, con tu equipo, el camino completo de un sistema: entender un problema, investigarlo, especificar qué tiene que hacer la solución, diseñarla, construir un prototipo web, probarlo y entregarlo de modo que otra persona lo pueda instalar y usar. El caso conductor es la biblioteca de un colegio ficticio, el Colegio Técnico Arapoty.

La referencia es de 36 encuentros de 5 horas cátedra (180 HC), organizados en seis unidades de tres capítulos; cada capítulo corresponde a dos encuentros. Si el año escolar ofrece menos encuentros, cada capítulo indica qué conservar en la adaptación de 28 encuentros. Esta edición de control contiene los preliminares y la Unidad I (Capítulos 1 a 3, Encuentros 1 a 6).

### Las seis unidades del libro

| Unidad | Encuentros | HC | Resultado de la unidad |
|---|---|---|---|
| I. Comprender el problema y su contexto | 1 a 6 | 30 | Problema, relevamiento y alcance viable |
| II. Especificar qué debe resolver el sistema | 7 a 12 | 30 | Requisitos, procesos y trazabilidad inicial |
| III. Diseñar una solución coherente | 13 a 18 | 30 | Modelo de datos, interacción y arquitectura revisados |
| IV. Construir el prototipo por incrementos | 19 a 26 | 40 | Circuito funcional integrado y persistente |
| V. Verificar, validar y mejorar | 27 a 32 | 30 | Evidencia de pruebas, correcciones y aceptación |
| VI. Entregar y comunicar | 33 a 36 | 20 | Paquete reproducible, defensa y recuperación |

# Cómo usar el libro y las prácticas

Cada capítulo empieza con una ficha: las capacidades que trabaja, el tema, los indicadores de logro y el tiempo. Después vienen las secciones, con explicaciones, tablas, figuras y ejemplos resueltos que muestran el procedimiento paso a paso. Las actividades de cada encuentro están en cuatro bloques: «Ejercitá» fija lo básico, «Resolvé» aplica el procedimiento, «Pensá y decidí» pide una decisión justificada y «Desafío» propone algo más exigente.

Cada capítulo tiene una práctica en tres niveles. Todos los niveles usan los mismos datos, que son distintos de los de los ejemplos: no alcanza con copiar un ejemplo cambiando los nombres. El Nivel 1 es el piso que todo el curso alcanza, el Nivel 2 es el esperado y el Nivel 3 es ampliación. Al final hay una evaluación opcional, en página propia, y un recuadro que indica qué conservar si el calendario se acorta.

Los datos del caso tienen códigos. «E1-L4» es la línea 4 de la entrevista E1; «O1-3», el renglón 3 de la observación O1; «D1-A4», el artículo 4 del documento D1; «N-02», la necesidad 2 del dossier. Cuando el libro cita entre comillas, la cita es textual y se puede buscar en el registro. Hacé lo mismo en tus trabajos: cada afirmación importante, con su fuente.

Llevá una bitácora del equipo desde el primer día: fecha, qué se hizo, quién lo hizo, qué se decidió y qué queda pendiente. La bitácora es evidencia de tu trabajo individual.

# Mapa de capacidades y evidencias

### Capacidades y evidencias del año

| Código | Capacidad propuesta | Evidencia principal |
|---|---|---|
| C1 | Delimita un problema y evalúa la factibilidad de una solución. | Ficha de problema y factibilidad |
| C2 | Obtiene y contrasta información sobre necesidades de usuarios. | Dossier de relevamiento |
| C3 | Especifica y prioriza requisitos verificables. | Catálogo de requisitos versionado |
| C4 | Modela procesos e interacciones del sistema. | Modelos comentados |
| C5 | Justifica el modelo de información y sus reglas de integridad. | Modelo y diccionario de datos |
| C6 | Diseña la interacción y la arquitectura del prototipo. | Bocetos y esquema de arquitectura |
| C7 | Organiza y registra el trabajo colaborativo. | Bitácora y revisiones |
| C8 | Integra un prototipo funcional con persistencia. | Prototipo y demostración |
| C9 | Verifica y mejora la solución a partir de evidencia. | Matriz de pruebas e incidencias |
| C10 | Documenta, entrega y defiende el prototipo. | Paquete de entrega y defensa individual |

*Capacidades propuestas para el programa institucional; no son capacidades oficiales del MEC. Fuente: informe de diseño curricular de la colección (propuesta editorial).*

### Hitos del proyecto

| Hito | Encuentro | Qué se entrega o se defiende |
|---|---|---|
| H1 | 6 | Problema y alcance defendidos, con correcciones |
| H2 | 12 | Requisitos y modelos funcionales |
| H3 | 18 | Dossier consistente y evidencia de análisis y diseño |
| H4 | 26 | Prototipo completo mínimo y lista de incidencias |
| H5 | 32 | Versión candidata con límites conocidos |
| H6 | 34 | Paquete reproducible y ajustes finales |

# Acuerdo de trabajo

### Acuerdo de trabajo del equipo

1. Asistencia y puntualidad. Llegamos a tiempo a los encuentros y a las reuniones; si alguien falta, avisa y deja registrado en la bitácora el estado de sus tareas.

2. Roles. Repartimos los roles de coordinación, registro, relación con los interesados, y versiones y recursos. Rotan en cada unidad.

3. Bitácora. Anotamos en cada encuentro qué se hizo, quién lo hizo, qué se decidió y qué queda pendiente.

4. Decisiones. Buscamos el acuerdo; si no lo hay, votamos y dejamos registrada la posición que no prosperó.

5. Conflictos. Los hablamos primero en el equipo; si no se resuelven, pedimos ayuda al docente.

6. Autoría y recursos. Anotamos el origen de todo texto, imagen o código que no sea nuestro. Si usamos una herramienta que genera texto o código, lo declaramos en la bitácora y revisamos lo que produce.

7. Datos de las personas. Pedimos autorización antes de relevar, anotamos solo lo necesario y no publicamos datos personales.

Firmas de los integrantes y fecha: _____

# Diagnóstico de entrada

*Este diagnóstico no lleva nota: sirve para que vos y tu docente sepan de dónde partís. Respondé solo, sin consultar, en el tiempo que indique tu docente (aprox. una hora cátedra). Si no sabés algo, escribí «no lo vi»: es una respuesta útil.*

## Programación

### Consignas

1. Leé el pseudocódigo y escribí qué muestra si se ingresan, en orden, los valores 3, 9, 7, 12 y 8:

```
cont ← 0
Para i desde 1 hasta 5
  Leer dias
  Si dias > 7 entonces cont ← cont + 1
FinPara
Mostrar cont
```

_____

_____

2. Escribí en pseudocódigo o con palabras precisas la condición: «un estudiante puede inscribirse en un taller si el taller tiene cupo libre y el estudiante no está inscripto en otro taller del mismo horario».

_____

_____

3. ¿Para qué sirve dividir un programa en funciones o módulos que reciben parámetros? Respondé en dos líneas.

_____

_____

## Formularios

### Consignas

4. Un formulario de inscripción pide el nombre, el curso (una opción entre seis) y la aceptación de las normas. ¿Qué control usarías para cada dato?

_____

_____

5. ¿Qué pasa con los datos de un formulario web cuando se presiona «Enviar»? ¿Adónde van y qué tendría que comprobar quien los recibe?

_____

_____

## Datos

### Consignas

6. En esta planilla de inscripciones, ¿cuántos estudiantes de 2.° están inscriptos en Robótica?

| | | |
|---|---|---|
| E-01 · 1.° · Robótica | E-02 · 2.° · Teatro | E-03 · 2.° · Robótica |
| E-04 · 2.° · Robótica | E-05 · 3.° · Robótica | E-06 · 2.° · Teatro |

_____

_____

7. ¿Qué ventaja tiene guardar el curso en una columna propia, en lugar de escribirlo junto al nombre del estudiante?

_____

_____

## Comunicación

### Consignas

8. Escribí un mensaje de tres o cuatro líneas a la bibliotecaria de tu colegio para pedirle una entrevista. Decí quién sos, para qué es, cuánto dura y que puede no aceptar.

_____

_____

9. Resumí en una oración: «En el primer recreo se forma una fila larga en la biblioteca. Muchos estudiantes esperan para preguntar por un libro que no está, y cuando suena el timbre se van sin nada. La bibliotecaria anota rápido y a veces se equivoca.»

_____

_____

**Autoevaluación: marcá una opción por área**

| Área | Seguro | Con dudas | No lo vi |
|---|---|---|---|
| Programación | | | |
| Formularios | | | |
| Datos | | | |
| Comunicación | | | |

# Presentación del caso

### El caso del libro

Durante todo el libro trabajamos con la biblioteca del Colegio Técnico Arapoty, un colegio ficticio. La atiende la Lic. Mirta Escobar, bibliotecaria. La directora es la Lic. Teresa Vega y el encargado de informática es el Sr. Ramón Ibarra. Todos los nombres, cifras y diálogos del caso son inventados para este libro.

La biblioteca registra los préstamos en un cuaderno. Los lectores no siempre saben qué libros están disponibles, aparecen devoluciones que no se sabe a qué préstamo corresponden y cuesta reconstruir el historial. La bibliotecaria necesita registrar las operaciones y saber qué está vencido; los lectores necesitan saber qué hay; la dirección necesita información de conjunto para organizar el servicio.

### Personas del caso (ficticias)

| Persona | Rol en el caso |
|---|---|
| Lic. Mirta Escobar | bibliotecaria |
| Lic. Teresa Vega | directora |
| Sr. Ramón Ibarra | encargado de informática |
| Prof. Estela Duarte | docente de Castellano, responsable del plan lector |
| Iván Ortellado | estudiante, delegado de 2.° BTI (lector) |

Al comenzar las clases, la directora entregó al curso esta nota. Es el pedido que da origen al proyecto y se trabaja en el Capítulo 1.

### Registro D0 — Nota de la dirección al curso de 3.° BTI (pedido inicial) (caso ficticio)

D0-1 La biblioteca registra los préstamos en un cuaderno, y cada vez cuesta más saber qué libros hay y quién los tiene.

D0-2 Pedimos al curso de 3.° BTI que estudie el problema y proponga una mejora que el colegio pueda sostener.

D0-3 Hace falta, al menos, que la bibliotecaria pueda registrar los préstamos y las devoluciones, y que la dirección reciba cada mes los préstamos por curso.

D0-4 Algunos docentes sugieren comprar lectores de códigos de barras.

D0-5 Toda propuesta debe cuidar los datos de los estudiantes y contar con la conformidad de la bibliotecaria.

D0-6 El curso presentará el problema y el alcance de su propuesta en la sexta semana de clases.

*Nota firmada por la directora y entregada al curso al comenzar las clases. Se citan sus párrafos por número: D0-3 es el párrafo 3.*

# Uso responsable de datos y recursos

Datos de personas. El caso del libro es ficticio. Si tu curso investiga una biblioteca real, se hace con autorización de la institución y de cada persona entrevistada, se anota solo lo necesario y los registros se anonimizan: los nombres de estudiantes se reemplazan por códigos. El prototipo se prueba siempre con datos inventados.

Fotos y grabaciones. No se fotografía ni se graba a nadie sin su permiso expreso. Las fotos de espacios no deben mostrar caras ni datos personales.

Recursos ajenos. Todo texto, imagen, ícono o fragmento de código que no sea del equipo se registra con su origen y su licencia. Si no se sabe si se puede usar, no se usa.

Herramientas que generan texto o código. Si las usás, declaralo en la bitácora, revisá lo que producen y asegurate de poder explicarlo: en las defensas, cada integrante responde por lo que entrega.

Equipos de la institución. No se instala nada en una computadora del colegio sin autorización del encargado. La base de datos del prototipo no se copia ni se mueve mientras el sistema está en uso.

# Guía de consulta a las asignaturas previas

### Dónde repasar lo que el proyecto necesita

| Si necesitás… | Consultá | Para qué se usa en este libro |
|---|---|---|
| Pseudocódigo, decisiones y repetición | Algorítmica 1.° | Expresar reglas sin ambigüedad (Unidad II) |
| Funciones, parámetros, archivos, filtros y consultas | Algorítmica 2.° | Separar reglas, datos y presentación; validar entradas |

| Si necesitás… | Consultá | Para qué se usa en este libro |
|---|---|---|
| HTML, CSS y formularios | Laboratorio 1.° | Interfaces para tareas concretas y mensajes de error (Unidades III y IV) |
| Documentos colaborativos, tareas, seguridad y ética | Laboratorio 1.° | Dossier, bitácora y cuidado de los datos |
| Variables, funciones, GET y POST, arreglos y archivos | Laboratorio 2.° | Implementar una regla del caso (Unidad IV) |
| Redes, servidores y servidor web | Laboratorio 2.° | Operar el entorno del prototipo |
| Bases de datos, consultas y restricciones | Laboratorio 3.° y Algorítmica 3.° (se aprenden en paralelo) | Modelo de datos e integración (Unidades III y IV) |
| Metodologías de trabajo por iteraciones | Laboratorio 3.° (en paralelo) | Organizar incrementos y revisiones |

*Lo de 1.° y 2.° curso se supone visto y se diagnostica al empezar. Lo de 3.° se aprende al mismo tiempo: este libro no lo da por sabido.*

# Unidad I — Comprender el problema y su contexto

Resultado de la unidad: un problema bien delimitado, un relevamiento con sus fuentes y un alcance que el equipo puede cumplir. Tres capítulos, seis encuentros y 30 HC. La unidad cierra con el hito H1: la defensa del problema y del alcance.

### La Unidad I en un vistazo

| Capítulo | Encuentros | Evidencias |
|---|---|---|
| 1. Un sistema comienza con una necesidad | 1 y 2 | Resolución individual breve (diagnóstico); ficha de problema; mapa de actores |
| 2. Investigar antes de diseñar | 3 y 4 | Guion y criterios de resguardo; notas, fuentes y registro de contradicciones |
| 3. Elegir un alcance posible | 5 y 6 | Factibilidad y riesgos; H1: problema y alcance defendidos, con correcciones |

# Capítulo 1 — Un sistema comienza con una necesidad

*Unidad I — Comprender el problema y su contexto*

| | |
|---|---|
| **Capacidades propuestas para el programa institucional (C1 y C7, en parte; no son capacidades oficiales del MEC)** | C1. Delimita un problema y evalúa la factibilidad de una solución.<br>C7, en parte. Organiza y registra el trabajo colaborativo (acuerdo de trabajo y plan de apoyo). |
| **Tema** | Dificultad, problema de información y solución anticipada. Hechos y supuestos. Personas, procesos, datos, recursos y límites de un sistema. Actores e interesados; mapa de interés e influencia. Diagnóstico de conocimientos previos y plan de apoyo. |
| **Indicadores de logro** | • Distingue una dificultad cotidiana del problema de información que la explica y de una solución anticipada.<br>• Describe un sistema de información con sus personas, procesos, datos, recursos y límites.<br>• Identifica actores e interesados, con sus necesidades y su influencia en las decisiones.<br>• Separa hechos, supuestos y soluciones anticipadas en la descripción de una situación.<br>• Reconoce sus conocimientos previos y acuerda un plan de apoyo y las reglas de trabajo del equipo. |
| **Tiempo** | Dos encuentros de 5 HC (1 y 2 de la secuencia anual). Las 5 HC pueden repartirse en varios bloques semanales. |

Un sistema no empieza con un programa. Empieza cuando alguien tiene una dificultad que se repite: una fila que no avanza, un libro que nadie sabe quién tiene, una tarde entera contando préstamos. Antes de pensar en pantallas o en bases de datos, el analista tiene que entender esa dificultad, a quién afecta y qué parte de ella se puede mejorar con información.

En este capítulo recibís el pedido que da origen al proyecto del año: la dirección del Colegio Técnico Arapoty le pide al curso que estudie el problema de su biblioteca. Vas a aprender a convertir ese pedido en un problema bien planteado, a describir el sistema que ya existe y a reconocer a las personas que tienen algo que decir. También vas a revisar tu punto de partida y a acordar cómo va a trabajar tu equipo.

**Con qué se conecta este capítulo**

Con los preliminares: el diagnóstico de entrada, el acuerdo de trabajo y la presentación del caso se usan en el Encuentro 1.

Con el Capítulo 2: muchas afirmaciones de este capítulo quedan marcadas «a verificar». El relevamiento del Capítulo 2 las confirma o las corrige.

Con Algorítmica y Laboratorio: en 1.2, «datos» quiere decir qué información usa cada persona. Las tablas y los campos se diseñan recién en la Unidad III.

# Encuentro 1 — El reto y el sistema que ya existe

## 1.1 De la dificultad cotidiana al problema de información

El proyecto del año empieza con una nota de la dirección. Su primer párrafo dice: «La biblioteca registra los préstamos en un cuaderno, y cada vez cuesta más saber qué libros hay y quién los tiene.» (D0-1). Es una dificultad cotidiana: la vive la bibliotecaria cuando busca un libro, el lector cuando no lo encuentra y la dirección cuando necesita un dato. Pero una dificultad todavía no es un problema planteado.

Lo primero que se ve de una dificultad es su síntoma: la fila, la demora, el enojo. El analista pregunta qué hay detrás. Hay un problema de información cuando a alguien le falta un dato que necesita, o lo recibe tarde, o no puede confiar en él, o no le llega a quien tiene que decidir. «No saber quién tiene un libro» es un problema de información. «No tener libros suficientes» no lo es: ningún registro, por bueno que sea, compra libros. Delimitar el problema es decir qué parte de la dificultad se puede mejorar con información.

En cualquier relato de una situación aparecen mezcladas tres clases de afirmaciones. Un hecho es algo que se puede comprobar y tiene una fuente: que la dirección escribió la nota es un hecho. Un supuesto es algo que creemos sin haberlo comprobado todavía: «hay fila porque los lectores no saben qué libros hay» puede ser cierto, pero hasta que se observe y se pregunte es un supuesto. Una solución anticipada es una propuesta que aparece antes de entender el problema: «Algunos docentes sugieren comprar lectores de códigos de barras.» (D0-4).

Las soluciones anticipadas no se descartan ni se adoptan: se registran, y se pregunta qué problema resolverían. Un lector de códigos de barras hace más rápido anotar qué libro sale, pero no dice si un libro está disponible ni produce el informe mensual. Si el equipo la adopta antes de entender el problema, puede gastar en algo que no ataca la causa.

**Tabla 1.1 — Síntoma, problema y solución anticipada**

| Categoría | Qué es | Ejemplo del caso | Qué hace el analista |
|---|---|---|---|
| Síntoma | Lo que se ve de la dificultad | Cuesta saber qué libros hay (D0-1) | Pregunta qué hay detrás |
| Problema de información | Falta un dato, llega tarde, no es confiable o no llega a quien decide | No se sabe con certeza quién tiene cada libro | Lo enuncia y lo verifica |
| Problema que no es de información | Una falta que ningún registro resuelve | Pocos ejemplares de un título muy pedido | Lo deja fuera del sistema y lo informa |
| Solución anticipada | Una propuesta anterior al análisis | Lectores de códigos de barras (D0-4) | La registra y pregunta qué resuelve |

**Concepto clave — Problema de información**

Situación en la que una persona o un grupo no cuenta con la información que necesita para hacer su tarea o tomar una decisión: porque no existe, llega tarde, no es confiable o no le llega. Se enuncia sin nombrar una solución y con la evidencia que lo respalda.

**Ejemplo resuelto 1.1: del pedido de la dirección a la ficha de problema**

Consigna: leer la nota de la dirección (D0, en la presentación del caso), clasificar cada párrafo y armar una primera ficha de problema.

Paso 1. Clasificar. D0-1 describe una dificultad y la atribuye al cuaderno: es un hecho que la dirección lo afirma; cuánto cuesta y a quién, todavía hay que averiguarlo. D0-2 y D0-6 son el encargo y su plazo. D0-3 fija lo mínimo que la dirección espera. D0-4 es una solución anticipada. D0-5 es una condición: cuidar los datos y contar con la conformidad de la bibliotecaria.

Paso 2. Separar lo que sabemos de lo que suponemos. Sabemos lo que dice la nota. Suponemos, por ejemplo, que la fila del recreo se debe a que nadie sabe qué hay disponible. Cada supuesto se anota con la marca «a verificar».

Paso 3. Completar la ficha (Tabla 1.2). Cada fila indica su fuente o su estado.

Paso 4. Enunciar el problema en una sola oración, sin nombrar una solución: «En la biblioteca del Colegio Técnico Arapoty, la bibliotecaria, los lectores y la dirección no cuentan con información confiable y a tiempo sobre qué ejemplares están disponibles, quién tiene cada uno y cuántos préstamos hubo por curso, porque los préstamos se registran en un cuaderno.» Fuentes: D0-1 y D0-3. Estado: a verificar en el relevamiento.

**Tabla 1.2 — Ficha de problema del caso (primera versión)**

| Elemento de la ficha | Contenido para el caso | Fuente o estado |
|---|---|---|
| Quién tiene la dificultad | La bibliotecaria, los lectores y la dirección | D0-1, D0-3 |
| Qué información falta o no es confiable | Qué ejemplares hay disponibles, quién tiene cada uno, cuántos préstamos hubo por curso | D0-1, D0-3 |
| En qué situación aparece | Al prestar en el recreo, al buscar un libro que no vuelve, al preparar el informe mensual | Supuesto: a verificar |
| Qué consecuencia tiene | Tiempo perdido y libros que no se sabe quién tiene | D0-1; la magnitud, a verificar |
| Qué condiciones pone la institución | Una mejora que el colegio pueda sostener, que cuide los datos y que acepte la bibliotecaria | D0-2, D0-5 |
| Qué soluciones se anticiparon | Lectores de códigos de barras: se registra, no se adopta | D0-4 |
| Qué falta averiguar | Cómo se registra hoy, cuántos préstamos hay, qué necesita cada persona | Relevamiento (Capítulo 2) |

## 1.2 Personas, procesos, datos, recursos y límites del sistema

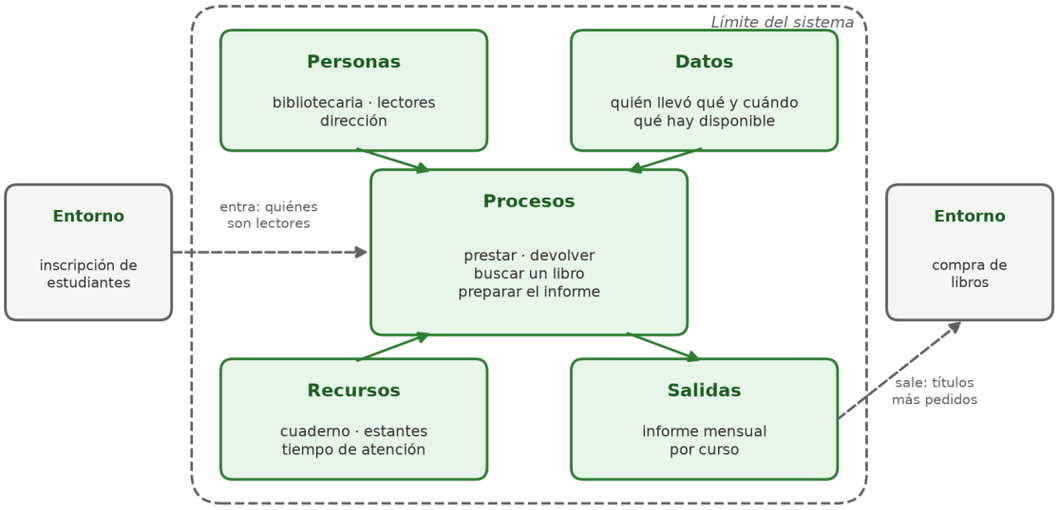
Un sistema es un conjunto de elementos que se relacionan para cumplir un propósito. Un sistema de información es el que reúne, guarda, procesa y entrega información para que una organización funcione. No hace falta una computadora para que exista: la biblioteca de Arapoty ya tiene uno, formado por la bibliotecaria, el cuaderno, los estantes y la costumbre de anotar cada préstamo. El proyecto no crea un sistema de la nada; mejora uno que ya funciona, mal o bien.

Para describirlo se miran cinco elementos. Las personas: quiénes registran, consultan o deciden. Los procesos: las secuencias de actividades que se repiten, como prestar, devolver, buscar un libro o preparar el informe. Los datos: en este libro, en esta etapa, significa qué información usa o produce cada persona en cada proceso; cómo se organiza esa información en tablas se decide recién en la Unidad III. Los recursos: materiales, equipos, tiempo, dinero y conocimientos disponibles. Los límites: qué queda dentro del sistema que se estudia y qué queda afuera.

El límite no está dado: lo decide el equipo, con los interesados. Lo que queda afuera forma el entorno, y se relaciona con el sistema por lo que entra y lo que sale. Si la compra de libros queda afuera, el sistema no la gestiona, pero puede entregarle información (qué títulos se piden más). Un límite mal puesto produce proyectos imposibles: si «la biblioteca» incluye compras, inventario, inscripciones y sanciones, el equipo no termina nunca.

Describir el sistema actual antes de proponer uno nuevo tiene una ventaja práctica: muestra qué funciona y conviene conservar. El cuaderno, por ejemplo, no necesita electricidad. Esa virtud vuelve a aparecer en el Capítulo 3, cuando se piensa qué hacer si se corta la luz.

Observá la figura: en el centro están los procesos del préstamo; alrededor, las personas, los datos y los recursos que intervienen. La línea punteada es el límite: lo que queda afuera, como la compra de libros, forma el entorno.




*En esta etapa, «datos» es la información que usa o produce cada persona; las tablas se diseñan en la Unidad III.*

*Figura 1.1 — El sistema de préstamos de la biblioteca de Arapoty, con sus cinco elementos (caso ficticio).*

**Tabla 1.3 — Los cinco elementos de un sistema**

| Elemento | Pregunta que lo identifica | En la biblioteca de Arapoty (lo que sabemos hasta ahora) |
|---|---|---|
| Personas | ¿Quién registra, consulta o decide? | Bibliotecaria, lectores (estudiantes y docentes), dirección |
| Procesos | ¿Qué secuencias de actividades se repiten? | Prestar, devolver, buscar un libro, preparar el informe mensual |
| Datos | ¿Qué información usa o produce cada persona? | Quién llevó qué libro y cuándo; qué libros hay; préstamos por curso |
| Recursos | ¿Con qué se cuenta? | El cuaderno, los estantes, el tiempo de la bibliotecaria; el resto, a verificar |
| Límites | ¿Qué queda dentro y qué afuera? | Dentro: préstamo, devolución, consulta, informe. Afuera: compra de libros, inscripción de estudiantes |

**Concepto clave — Sistema de información**

Conjunto de personas, procesos, datos y recursos que reúne, guarda, procesa y entrega información para una organización, dentro de un límite definido. Puede ser manual, informatizado o mixto.

**Ejemplo resuelto 1.2: describir un proceso del sistema actual**

Consigna: describir el proceso «prestar un libro» con los cinco elementos, marcando qué se sabe y qué se supone.

Personas: el lector que pide y la bibliotecaria que registra (D0-3).

Pasos (supuesto, a verificar con observación): el lector pide un título; la bibliotecaria lo busca en el estante; si lo encuentra, anota el préstamo en el cuaderno y entrega el libro.

Datos: la bibliotecaria necesita saber quién se lleva el libro y qué libro es; la dirección, después, necesita contar esos préstamos por curso (D0-3). Qué se anota exactamente en el cuaderno todavía no lo sabemos.

Recursos: el cuaderno (D0-1) y el tiempo de atención. Si hay computadora en la biblioteca, y en qué estado, queda a verificar.

Límite: el proceso empieza cuando el lector pide y termina cuando se lleva el libro. Lo que pasa después (devolver, reclamar) son otros procesos del mismo sistema.

Qué aprendimos: la descripción tiene más «a verificar» que certezas. Eso no es un error: es la lista de lo que el relevamiento del Capítulo 2 tiene que averiguar.

### Actividades del Encuentro 1

#### Ejercitá

1. Clasificá cada frase como síntoma, problema de información, problema que no es de información o solución anticipada. Justificá en una línea:

   (a) «Los lunes la biblioteca se llena.»

   (b) «Nadie sabe cuántos diccionarios quedan en buen estado.»

   (c) «Faltan mesas para leer.»

   (d) «Pongamos una pantalla con la lista de libros.»

   (e) «La lista de libros nuevos llega a los docentes un mes después.»

   (f) «Los libros de cuentos se rompen rápido.»

_____

_____

2. Leé la descripción y nombrá las personas, los procesos, los datos, los recursos y un límite posible:

   «En el gimnasio, el profesor de Educación Física presta pelotas y conos a los cursos. Anota en una hoja el curso, el material y la hora. A fin de mes cuenta el material que falta y avisa a la dirección.»

_____

_____

#### Resolvé

3. Escribí el enunciado del problema, en una oración y sin nombrar soluciones, para esta situación: «La sala de informática se reserva en una hoja pegada en la puerta. Dos docentes llegaron a la misma hora con sus cursos, porque uno había anotado con lápiz y alguien lo borró.» Indicá qué parte es hecho y qué parte tendrías que verificar.

_____

_____

#### Pensá y decidí

4. Los lectores de códigos de barras (D0-4): ¿qué parte del problema mejorarían y qué parte no? ¿Por qué el equipo no los adopta todavía, aunque los hayan sugerido docentes?

_____

_____

#### Desafío

5. ¿La compra de libros nuevos queda dentro o fuera del sistema que va a estudiar el curso? Escribí un argumento para cada posición y decí qué información cruzaría el límite si queda afuera.

_____

_____

# Encuentro 2 — Interesados, punto de partida y práctica

## 1.3 Actores e interesados: necesidades diferentes, decisiones compartidas

Un interesado es toda persona o grupo que usa el sistema, decide sobre él o se ve afectado por sus resultados. Un actor es un interesado que interactúa directamente con el sistema: lo usa para registrar o consultar. Todo actor es interesado, pero no todo interesado es actor. En la biblioteca, la bibliotecaria y los lectores son actores; las familias son interesadas, porque les importa que sus hijos lean, pero no usan el sistema.

Los interesados no quieren lo mismo. La bibliotecaria quiere que los libros vuelvan; un lector quiere tenerlo más tiempo; la dirección quiere información de conjunto. Esas diferencias no son un obstáculo: son el material del análisis. El analista no decide quién tiene razón. Registra cada posición, busca la necesidad que hay detrás y lleva las opciones a quien tiene autoridad para decidir. La nota de la dirección lo dice a su modo: la propuesta tiene que «contar con la conformidad de la bibliotecaria» (D0-5).

Para ordenar a los interesados se usa un mapa de interés e influencia. El interés mide cuánto le importa el sistema en su trabajo diario; la influencia, cuánto puede decidir o bloquear. Cada cuadrante sugiere una forma de trabajar: gestionar de cerca (mucho interés y mucha influencia), mantener satisfecho (poco interés y mucha influencia), mantener informado (mucho interés y poca influencia) y observar (poco de ambos).

Los puntajes del mapa son estimaciones del equipo, no mediciones. Sirven para organizar el trabajo y se revisan después del relevamiento. Lo importante es que cada número tenga una razón que otro compañero pueda discutir.

Observá la figura: el eje horizontal mide el interés y el vertical la influencia. La bibliotecaria queda arriba a la derecha porque usa el sistema todos los días y su opinión decide; las familias quedan abajo a la izquierda porque casi no lo usan ni deciden sobre él.

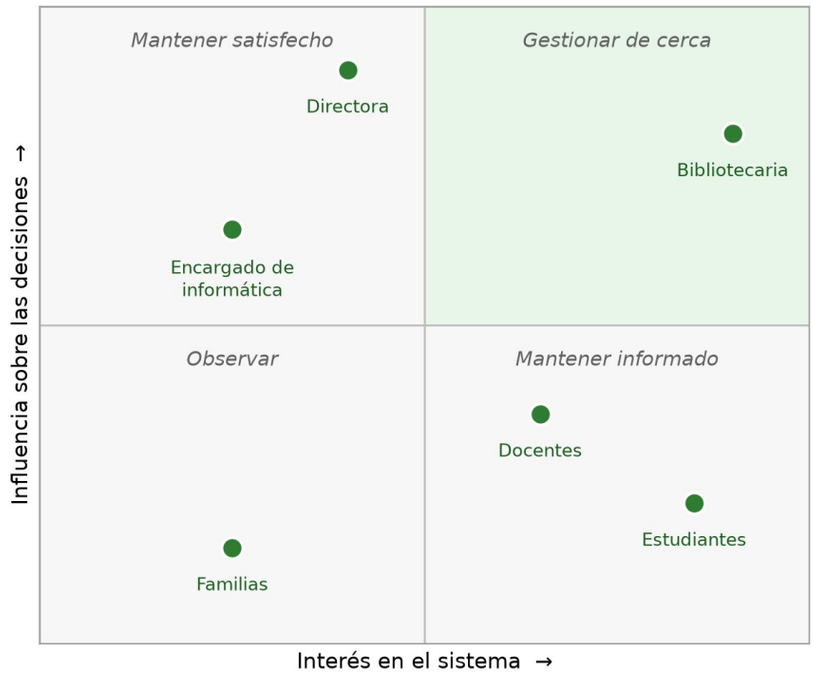



*Figura 1.2 — Mapa de interés e influencia de los interesados de la biblioteca (Colegio Técnico Arapoty, caso ficticio).*

**Ejemplo resuelto 1.3: el mapa de interesados de la biblioteca**

Consigna: ubicar a seis interesados en el mapa y decidir cómo trabajar con cada uno. Se puntúa de 0 a 10 el interés y la influencia, con una razón para cada puntaje.

Paso 1. Listar a los interesados: bibliotecaria, estudiantes, docentes, directora, encargado de informática y familias.

Paso 2. Puntuar con razones (Tabla 1.4). El puntaje no es exacto: lo importante es que cada número tenga una razón que otro compañero pueda discutir.

Paso 3. Leer el cuadrante y decidir la estrategia. Con la bibliotecaria se trabaja de cerca, con entrevistas y revisiones frecuentes. A la directora se la mantiene satisfecha: se la consulta en las decisiones que la afectan, como el costo. A estudiantes y docentes se los mantiene informados y se los consulta con técnicas que llegan a muchos, como un cuestionario. A las familias se las observa.

**Tabla 1.4 — Interesados de la biblioteca: puntajes y estrategia**

| Interesado | Interés | Influencia | Razón | Estrategia |
|---|---|---|---|---|
| Bibliotecaria | 9 | 8 | Usa el sistema todo el día; nadie lo adopta si ella no lo acepta. | Gestionar de cerca |
| Directora | 4 | 9 | No lo usa a diario, pero aprueba gastos y reglas. | Mantener satisfecha |
| Encargado de informática | 2,5 | 6,5 | Decide qué se instala en las computadoras. | Mantener satisfecho |
| Docentes | 6,5 | 3,6 | Piden lotes de libros para sus cursos. | Mantener informados |
| Estudiantes | 8,5 | 2,2 | Son los que más piden libros; individualmente deciden poco. | Mantener informados |
| Familias | 2,5 | 1,5 | Se enteran por sus hijos; no usan el sistema. | Observar |

**Tabla 1.5 — Actores e interesados del caso**

| Persona o grupo | ¿Es actor? | Qué necesitaría (supuesto, a verificar) |
|---|---|---|
| Bibliotecaria | Sí: registra y consulta | Registrar rápido y saber quién tiene cada libro |
| Estudiantes y docentes lectores | Sí: consultan y retiran | Saber qué libros hay antes de ir |
| Directora | Recibe información; no opera | Préstamos por curso cada mes (D0-3) |
| Encargado de informática | No, pero instala y cuida los equipos | Que lo que se instale funcione y se pueda mantener |
| Familias | No | Que sus hijos tengan acceso a los libros |

## 1.4 Diagnóstico de conocimientos previos y plan de apoyo

El proyecto usa saberes de 1.° y 2.° curso: programación y pseudocódigo (Algorítmica), formularios y páginas web (Laboratorio), organización de datos en planillas y archivos, y comunicación escrita. Otros saberes, como las bases de datos de 3.°, los vas a aprender al mismo tiempo que avanza este libro: nadie espera que los domines al empezar.

Por eso el Encuentro 1 empezó con el diagnóstico de entrada de los preliminares. No lleva nota. Sirve para que vos y tu docente sepan de dónde partís. Leé tus resultados por área (programación, formularios, datos y comunicación) y marcá cada una como «seguro», «con dudas» o «no lo vi». Tu docente reúne los resultados del curso en un mapa de apoyos, para saber qué repasar con todos y quién puede ayudar a quién.

Con tus resultados armás un plan de apoyo personal: qué vas a repasar, dónde (la guía de consulta a las asignaturas previas de los preliminares indica materia y curso), con quién y antes de cuándo. Los plazos no son arbitrarios: los datos se necesitan desde el Encuentro 13 y la programación desde el Encuentro 19.

El plan de apoyo es también un compromiso con tu equipo. En un proyecto compartido, las diferencias de formación son un recurso: quien sabe más de formularios puede explicar, y quien escribe mejor puede revisar los registros. Para que eso funcione, el equipo firma el acuerdo de trabajo de los preliminares, reparte los roles, que rotan en cada unidad, y anota en la bitácora qué hizo cada integrante. Así cada uno puede mostrar su aporte, y la evaluación reconoce el trabajo individual además del producto común.

### Ejemplo resuelto 1.4: el plan de apoyo de Noelia (estudiante ficticia)

Consigna: leer los resultados del diagnóstico de Noelia (Tabla 1.6) y armar su plan de apoyo.

Paso 1. Ordenar por urgencia. «Datos» está «con dudas» y se necesita desde el Encuentro 13; «formularios» está «no lo vi» y se necesita desde el Encuentro 19. Programación y comunicación están firmes.

Paso 2. Elegir dónde repasar, con la guía de consulta de los preliminares: datos, en Algorítmica 2.° (archivos y consultas); formularios, en Laboratorio 1.° y 2.°.

Paso 3. Elegir con quién y cuándo, y qué evidencia va a mostrar (Tabla 1.7). Noelia, a su vez, ofrece ayuda en lo que domina: revisar la redacción de los registros del equipo.

**Tabla 1.6 — Resultados del diagnóstico de Noelia**

| Área del diagnóstico | Ítems correctos | Autoevaluación de Noelia |
|---|---|---|
| Programación | 3 de 3 | Seguro |
| Formularios | 0 de 2 | No lo vi |
| Datos | 1 de 2 | Con dudas |
| Comunicación | 2 de 2 | Seguro |

**Tabla 1.7 — Plan de apoyo de Noelia**

| Qué repasar | Dónde | Con quién | Antes de | Cómo lo voy a mostrar |
|---|---|---|---|---|
| Filtrar y contar datos en una planilla | Algorítmica 2.°: archivos y consultas | Compañero de apoyo del equipo | Encuentro 13 | Resolver de nuevo el ítem 6 del diagnóstico |
| Controles de un formulario y envío de datos | Laboratorio 1.° y 2.°: formularios | Docente de Laboratorio | Encuentro 19 | Un formulario de dos campos que envía datos |
| Ofrezco: revisar la redacción de los registros | — | Todo el equipo | Capítulo 2 | Revisión anotada en la bitácora |

## Actividades del Encuentro 2

### Ejercitá

1. Indicá si cada uno es actor, interesado que no es actor o ninguno de los dos, y por qué:

   (a) la docente que reemplaza a la bibliotecaria en julio;
   (b) la familia de un estudiante de 7.°;
   (c) el encargado de informática;
   (d) la librería que vende libros al colegio;
   (e) un estudiante de 9.° que retira libros todas las semanas;
   (f) la directora, que recibe el informe mensual.

_____

_____

### Resolvé

2. Agregá al mapa de la Figura 1.2 dos interesados que no aparecen. Para cada uno, escribí su puntaje de interés e influencia con una razón, y la estrategia que corresponde.

_____

_____

3. Completá tu propio plan de apoyo con el formato de la Tabla 1.7 y con tus resultados del diagnóstico de entrada. Incluí al menos una ayuda que vos podés ofrecer al equipo.

_____

_____

### Pensá y decidí

4. Los estudiantes tienen mucho interés y poca influencia. ¿Qué se pierde si el equipo solo los «mantiene informados»? Proponé una forma de escucharlos sin que decidan solos sobre las reglas de la biblioteca.

_____

_____

### Desafío

5. Supongamos que hay que cambiar el plazo de préstamo. Usando el mapa, decí quién debería decidir, a quién habría que consultar y a quién solo informar. Marcá qué parte de tu respuesta es un supuesto que el relevamiento tendría que confirmar.

_____

_____

### Para repasar

Una dificultad cotidiana es el síntoma; el problema de información es lo que falta saber, o se sabe tarde o mal.

Hechos, supuestos y soluciones anticipadas se separan; los supuestos se marcan «a verificar».

Un sistema de información tiene personas, procesos, datos, recursos y límites, aunque no tenga computadora.

Todo actor es interesado, pero no todo interesado es actor. El mapa de interés e influencia ordena cómo trabajar con cada uno.

El diagnóstico de entrada no lleva nota: alimenta tu plan de apoyo y el mapa de apoyos del curso.

### Si el calendario se acorta

En la adaptación de 28 encuentros, este capítulo conserva sus dos encuentros.

Si aun así se pierde uno, no se omiten: el Ejemplo resuelto 1.1 (ficha de problema), el 1.3 (mapa de interesados) y la Práctica 1 en el Nivel 1 o el Nivel 2. Pasan a lectura domiciliaria: la sección 1.2 con el Ejemplo resuelto 1.2, y las actividades «Pensá y decidí» y «Desafío».

# Práctica 1 — Describir una biblioteca: hechos, supuestos y soluciones anticipadas

Un estudiante de 3.° BTI visitó la biblioteca de otra escuela y escribió el relato de abajo. Es un caso de práctica, con datos distintos de los del Colegio Arapoty: las mismas escuela y personas vuelven en las Prácticas 2 y 3. Trabajá en el nivel que te indique tu docente. Todos los niveles entregan una ficha de problema y un mapa de actores: son las evidencias del Encuentro 2.

**Relato de la visita a la biblioteca de la Escuela Básica Mbokaja (caso de práctica, ficticio)**

| Código | Texto | Clasificación |
|---|---|---|
| V-01 | La biblioteca funciona en un aula del primer piso y abre los lunes, miércoles y viernes, de 13:30 a 16:00. | |
| V-02 | La atiende el Prof. Hugo Benítez, que también da clases de Matemática. | |
| V-03 | Los préstamos se anotan en fichas de cartón, una por libro, que se guardan en una caja. | |
| V-04 | Seguramente muchas fichas se pierden, porque la caja queda abierta sobre el escritorio. | |
| V-05 | Mientras estuvimos, vimos a seis estudiantes pedir libros en media hora. | |
| V-06 | Los estudiantes del turno mañana no deben usar la biblioteca, porque solo abre de tarde. | |
| V-07 | Hay que poner una computadora con un programa de préstamos. | |
| V-08 | El profesor nos dijo que el año pasado no volvieron unos quince libros. | |
| V-09 | Una docente nos comentó que la directora quiere saber qué libros se leen más. | |
| V-10 | Con un lector de códigos de barras se terminarían las demoras. | |
| V-11 | En la caja había fichas de hace más de un año sin la devolución anotada. | |
| V-12 | Los libros más pedidos deben ser los de la lectura obligatoria del mes. | |

## Nivel 1 — Guiado

### Consignas

1. Clasificá cada oración del relato (V-01 a V-12) como hecho, supuesto o solución anticipada. Para tres de los supuestos, escribí qué pregunta harías o qué observarías para verificarlo.

_____

_____

2. Completá la ficha de problema de la biblioteca Mbokaja:

   Quién tiene la dificultad: _____. Qué información falta o no es confiable: _____.
   En qué situación aparece: _____. Qué consecuencia tiene: _____ (fuente: V-__).
   Qué soluciones se anticiparon: _____ (V-__ y V-__). Qué falta averiguar: _____.

_____

_____

3. Listá los actores y los interesados que aparecen en el relato e indicá para cada uno si es actor.

_____

_____

## Nivel 2 — Intermedio

### Consignas

1. Clasificá V-01 a V-12 y justificá cada clasificación en una línea. Señalá qué oración mezcla un hecho con una cifra que todavía hay que verificar.

_____

_____

2. Describí el sistema de préstamos de Mbokaja con los cinco elementos (formato de la Tabla 1.3) y proponé un límite justificado.

_____

_____

3. Redactá la ficha de problema completa (formato de la Tabla 1.2) y el enunciado del problema en una oración, sin nombrar soluciones. Armá el mapa de actores e interesados con puntajes y razones.

_____

_____

## Nivel 3 — Ampliación

### Consignas

1. Con la autorización de tu docente, visitá la biblioteca de tu colegio y escribí un relato de diez oraciones sin nombres de estudiantes ni datos personales. Separá hechos, supuestos y soluciones anticipadas.

_____

_____

2. Redactá la ficha de problema y el mapa de actores de tu biblioteca.

_____

_____

3. Compará con Mbokaja: escribí dos diferencias que cambien el problema, no solo los nombres, y explicá por qué lo cambian.

_____

_____

**Punto de control**

Punto de control: cada oración del relato tiene una clasificación justificada; la ficha de problema distingue lo que se sabe (con su fuente V-xx) de lo que hay que averiguar; el enunciado no nombra ninguna solución; el mapa distingue actores de interesados que no son actores.

## Evaluación del Capítulo 1

### Evaluación del Capítulo 1

Nombre y apellido: _____ Curso: _____ Fecha: ____/____/____

*Evaluación opcional. Evalúa los indicadores del capítulo. Puntaje total: 15 puntos (ítems 1 a 7: 1 punto cada uno; ítems 8 y 9: 4 puntos cada uno).*

**Texto base — Préstamo de proyectores (situación de evaluación, ficticia)**

A-1 El colegio tiene tres proyectores que los docentes piden en la secretaría.

A-2 La secretaria anota en una libreta el nombre del docente y la hora, pero no qué proyector se lleva.

A-3 La semana pasada dos docentes reservaron el mismo proyector para la misma hora.

A-4 Un docente propone comprar un cuarto proyector.

A-5 Seguramente los proyectores se piden más en época de exámenes.

A-6 La dirección quiere saber cuántas horas se usa cada proyector, para decidir si se compra otro.

1. ¿Cuál de estas frases describe un problema de información?

   a) Faltan estantes para ordenar los libros.

   b) Nadie sabe con certeza qué lector tiene cada libro.

   c) Hay que comprar un lector de códigos de barras.

   d) La biblioteca abre a las siete.

2. En el texto base, ¿qué es la oración A-5?

   a) Una solución anticipada.

   b) Un hecho observado.

   c) Un supuesto: todavía no se comprobó.

   d) Un límite del sistema.

3. ¿Cuál de estos interesados es también actor del sistema de préstamos de proyectores?

   a) Las familias de los estudiantes.

   b) La empresa que vendió los proyectores.

   c) El intendente municipal.

   d) La secretaria que anota los préstamos.

4. Un interesado con mucha influencia y poco interés diario en el sistema se debe…

   a) mantener informado solo al final del proyecto.

   b) ignorar, porque no usa el sistema.

   c) gestionar de cerca, con entrevistas semanales.

   d) mantener satisfecho, consultándolo en las decisiones que lo afectan.

5. (V / F) Un sistema de información necesita una computadora para existir.

6. (V / F) La propuesta de comprar un cuarto proyector (A-4) es una solución anticipada.

7. (V / F) El diagnóstico de entrada sirve para poner la primera nota del año.

8. Con el texto base, completá la ficha de problema: quién tiene la dificultad, qué información falta o no es confiable, qué consecuencia tiene y qué falta averiguar. Indicá la fuente (A-…) de cada dato.

_____

_____

_____

_____

9. Enunciá el problema en una oración, sin nombrar una solución, y explicá por qué A-4 no resuelve todo el problema.

_____

_____

_____

_____

# Capítulo 2 — Investigar antes de diseñar

*Unidad I — Comprender el problema y su contexto*

| | |
|---|---|
| **Capacidad propuesta para el programa institucional (C2; no es una capacidad oficial del MEC)** | C2. Obtiene y contrasta información sobre necesidades de usuarios. |
| **Tema** | Relevamiento de información: necesidad y solución. Entrevista: preparación, guion y tipos de preguntas. Observación y análisis de documentos. Contraste de fuentes, contradicciones y necesidades no expresadas. Registro numerado; hechos, opiniones y supuestos. Autorización, anonimización y resguardo de los datos. |
| **Indicadores de logro** | • Prepara una entrevista con objetivo y guion de preguntas abiertas, sin preguntas inductoras, dobles ni técnicas.<br>• Elige la técnica de relevamiento (entrevista, observación, análisis de documentos) según lo que necesita averiguar.<br>• Registra la evidencia numerada y separa hechos, opiniones y supuestos.<br>• Contrasta dos fuentes o dos roles, registra las contradicciones y detecta necesidades no expresadas.<br>• Resguarda la información: pide autorización, anonimiza y limita el uso de los datos. |
| **Tiempo** | Dos encuentros de 5 HC (3 y 4 de la secuencia anual). Las 5 HC pueden repartirse en varios bloques semanales. |

En el Capítulo 1 armaste una ficha de problema con muchas filas marcadas «a verificar». Este capítulo es el de la verificación: vas a preguntar, mirar y leer, y vas a anotar lo que encuentres de modo que cualquiera pueda rastrear de dónde salió cada dato.

Al terminar, el caso de Arapoty tiene un dossier de relevamiento: cinco entrevistas, una observación y dos documentos, con sus líneas numeradas, y una lista de necesidades con sus fuentes. Ese dossier es la base de todo lo que sigue. En el Capítulo 4, cada requisito va a citar la línea exacta que lo respalda.

**Con qué se conecta este capítulo**

Con el Capítulo 1: el mapa de interesados (1.3) decide a quién entrevistar primero y con qué técnica.

Con el Capítulo 4: la lista de necesidades N-01 a N-13 con que cierra este capítulo es el punto de partida de los requisitos. Acá todavía no se escriben requisitos.

Con Castellano y Lengua Guaraní: preguntar con claridad, escuchar y registrar con fidelidad lo que otra persona dijo.

# Encuentro 3 — Preparar el relevamiento

## 2.1 Entrevistar para comprender tareas y problemas

Relevar (también se dice elicitar) es obtener, junto con los interesados, la información sobre su trabajo y sus necesidades. La palabra «elicitar» viene del inglés «elicit», que significa hacer salir algo que está escondido. Y eso es lo que pasa: casi nadie llega con sus necesidades ordenadas. La gente cuenta lo que le molesta, lo que hace todos los días y, muchas veces, la solución que se imagina.

Por eso el analista distingue dos cosas que en una conversación aparecen mezcladas. La necesidad es lo que la persona tiene que lograr. La solución es una forma concreta de lograrlo. Si se salta directo a la solución, se pierde la necesidad, y con ella la posibilidad de encontrar una solución mejor o más barata. Un recordatorio del Capítulo 1: antes de relevar, el mapa de interesados indica a quién conviene escuchar de cerca.

La entrevista es la técnica central de este encuentro, porque permite entender a fondo el trabajo de una persona clave. Pero una entrevista mal preparada produce datos malos, y a veces datos falsos, como vas a ver en el registro E1.

**Tabla 2.1 — Necesidad y solución en lo que dice un interesado**

| Lo que dice el interesado (con su fuente) | Necesidad | Solución que aparece | Qué hace el analista |
|---|---|---|---|
| «A veces tardo media hora.» (E1-L4), buscando quién llevó un libro | Saber rápido quién tiene cada libro | Ninguna todavía | Anota la necesidad con su fuente |
| «¿No le parece que conviene una aplicación para el celular?» «Si usted dice… sí, capaz.» (E1-L11, E1-L12) | No se sabe: la sugirió el analista | Una aplicación para el celular | No la usa como dato; vuelve a preguntar sin inducir |

| Lo que dice el interesado (con su fuente) | Necesidad | Solución que aparece | Qué hace el analista |
|---|---|---|---|
| «Lo hago contando a mano y me lleva una tarde.» (E1-L8), sobre el informe mensual | Entregar el informe mensual sin perder una tarde | Ninguna todavía | Anota la necesidad y averigua quién usa el informe |

**Concepto clave — Relevamiento**

Relevar es obtener, registrar y confirmar con los interesados la información sobre su trabajo y sus necesidades. Su producto no es el sistema ni su diseño, sino un dossier: registros con las líneas numeradas, hallazgos y una lista de necesidades, cada una con la fuente de donde salió.

## Preparar y conducir una entrevista

Una entrevista se prepara. Antes de ir, el analista escribe el objetivo (qué quiere averiguar), averigua lo que ya se sabe y arma un guion: una lista ordenada de preguntas que va de lo general a lo particular. El guion no se lee como un examen; es una guía para no olvidar nada.

Las preguntas abiertas («¿Cómo es un día normal en la biblioteca?») invitan a contar y descubren cosas que el analista no imaginaba. Las cerradas («¿Cuántos préstamos hay por día?») precisan datos. Se empieza con abiertas y se cierra con cerradas. Hay tres tipos de preguntas que se evitan: la inductora, que sugiere la respuesta; la doble, que pregunta dos cosas a la vez; y la técnica, que usa palabras que el interesado no conoce.

Durante la entrevista, el analista escucha más de lo que habla, pide ejemplos concretos («¿Me cuenta la última vez que pasó?») y toma notas. Al terminar, resume lo que entendió y pregunta si falta algo. El mismo día pasa en limpio las notas, porque al día siguiente ya se olvidan detalles.

**Tabla 2.2 — Preguntas que conviene evitar**

| Pregunta a evitar | Problema | Versión mejorada |
|---|---|---|
| ¿No le parece que lo mejor sería una app? | Inductora: sugiere la respuesta. | ¿Cómo le gustaría consultar si un libro está disponible? |
| ¿Cuántos libros presta y cuántos se pierden? | Doble: pregunta dos cosas. | Dos preguntas separadas. |
| ¿Necesita un CRUD con base relacional? | Técnica: usa jerga. | ¿Qué datos anota hoy cuando presta un libro? |
| ¿El sistema actual funciona mal, no? | Inductora y negativa. | ¿Qué le resulta más difícil del sistema actual? |

**Ejemplo resuelto 2.1: el guion de la entrevista a la bibliotecaria**

Objetivo: entender cómo se registran hoy los préstamos y cuáles son los problemas más costosos para la bibliotecaria.

Apertura: presentarse, explicar el objetivo, pedir permiso para tomar notas y anunciar la duración aproximada.

Preguntas abiertas:
1. ¿Cómo es un día normal en la biblioteca?
2. ¿Qué pasa cuando un libro no vuelve?
3. ¿Qué le pide la dirección y cómo lo prepara?

Preguntas para precisar:
4. ¿Cómo sabe hoy si un libro está disponible?
5. ¿Cuántos préstamos hay en un día de mucho movimiento?
6. ¿Cuánto tarda en preparar el informe mensual?

Cierre:
7. Si pudiera cambiar una sola cosa, ¿cuál sería?
8. ¿Hay algo que no le pregunté y que debería saber?

Por qué está bien armado: empieza con preguntas abiertas, después precisa con cerradas y cierra dejando lugar a lo inesperado (pregunta 8). Ninguna pregunta sugiere la respuesta ni nombra una tecnología.

El registro E1 es lo que quedó de esa entrevista. Leelo con atención: el analista siguió buena parte del guion, pero al final agregó una pregunta que no estaba (E1-L11). En la sección 2.4 vas a ver qué consecuencia tuvo.

**Registro E1 — Entrevista a la Lic. Mirta Escobar, bibliotecaria (caso ficticio)**

E1-L1 Analista: ¿Cómo es un día normal en la biblioteca?

E1-L2 Mirta: Abro a las siete, y en el primer recreo se llena. Anoto los préstamos en un cuaderno; cuando hay fila, anoto apurada y después no entiendo mi letra.

E1-L3 Analista: ¿Qué pasa cuando un libro no vuelve?

E1-L4 Mirta: Tengo que hojear el cuaderno hacia atrás hasta encontrar quién lo llevó. A veces tardo media hora. A fin de año faltan unos cuarenta libros y no sé quién los tiene.

E1-L5 Analista: ¿Cómo sabe hoy si un libro está disponible?

E1-L6 Mirta: Voy al estante. Si no está, puede estar prestado, mal ubicado o perdido.

E1-L7 Analista: ¿Qué le pide la dirección?

E1-L8 Mirta: Un informe a fin de cada mes con cuántos préstamos hubo por curso. Lo hago contando a mano y me lleva una tarde.

E1-L9 Analista: Si pudiera cambiar una sola cosa, ¿cuál sería?

E1-L10 Mirta: Saber al instante quién tiene cada libro. Y que el sistema sea fácil, porque yo no soy de computadoras.

E1-L11 Analista: ¿No le parece que conviene una aplicación para el celular?

E1-L12 Mirta: Si usted dice… sí, capaz.

*Primera semana de marzo, en la biblioteca, fuera del horario de recreo. Duración: 25 minutos. La entrevistada autorizó tomar notas; no se grabó audio.*

**En Paraguay — Entrevistar en el idioma del interesado**

La Constitución Nacional (art. 140) establece que el Paraguay es un país pluricultural y bilingüe, y que el castellano y el guaraní son idiomas oficiales. En una entrevista real, el interesado puede explicarse mejor en guaraní o en jopara. El analista no lo corrige: le permite hablar como se expresa mejor, anota la frase tal como se dijo y, al lado, su traducción. Así, quien lea después el registro puede volver a la expresión original si la traducción genera dudas.

**Antes de relevar: criterios para resguardar la información**

1. Pedir autorización: explicar para qué se hace la entrevista o la observación, quién va a leer las notas y que la persona puede no responder o terminar cuando quiera.

2. No grabar audio ni sacar fotos de personas sin permiso expreso. En una observación, no anotar nombres.

3. Acordar dónde se guardan las notas y quién puede leerlas: solo el equipo y el docente.

4. Usar los datos solo para el proyecto. Lo que no se necesita, no se anota.

La sección 2.4 desarrolla estos criterios. Tu equipo los escribe antes del relevamiento: es parte de la evidencia del Encuentro 3.

## 2.2 Observar un proceso y analizar documentos

No hay una técnica que sirva para todo. La entrevista profundiza con pocas personas; el cuestionario llega a muchas, pero con preguntas cerradas; la observación muestra lo que la gente hace, que no siempre coincide con lo que dice. Un buen analista combina al menos dos técnicas y compara lo que encuentra con cada una.

Observar un proceso es mirarlo mientras ocurre, sin intervenir. Se elige un momento representativo (para la biblioteca, el primer recreo, que la bibliotecaria señaló como el más difícil en E1-L2), se avisa y se pide autorización a quien trabaja, y se anotan hechos que se puedan contar: cuántas personas, cuánto tiempo, qué pasó. Las impresiones («había caos») no sirven; los conteos («14 estudiantes en fila») sí. Quien observa no anota nombres y trata de no cambiar lo que observa: si la bibliotecaria trabaja distinto porque la miran, el registro pierde valor.

Analizar documentos es leer lo que la organización ya escribió: reglamentos, formularios, informes, carteles. Los documentos muestran reglas que nadie menciona en una entrevista porque las da por sabidas, y cifras que se pueden comprobar. Pero hay que leerlos con tres preguntas: ¿está vigente?, ¿quién lo escribió y para qué?, ¿se cumple en la práctica? Un reglamento que nadie aplica es un dato, pero de otro tipo.

El documento también sugiere preguntas para la próxima entrevista. Si el reglamento dice que se anota el título y la bibliotecaria dice que no sabe a qué préstamo corresponde un libro devuelto, hay una pista: el cuaderno no distingue un ejemplar de otro del mismo título.

**Tabla 2.3 — Técnicas de relevamiento**

| Técnica | Sirve para... | Cuidado con... | En la biblioteca |
|---|---|---|---|
| Entrevista | Entender a fondo el trabajo y los problemas de una persona clave. | Preguntas inductoras; no tomar notas. | Entrevista a la bibliotecaria. |
| Observación directa | Ver cómo se trabaja de verdad, con tiempos y dificultades. | Molestar o cambiar la conducta del observado. | Mirar la atención en el primer recreo. |
| Cuestionario | Conocer la opinión de muchas personas en poco tiempo. | Preguntas confusas; muestras chicas. | Encuesta breve a estudiantes de todos los cursos. |
| Análisis de documentos | Conocer reglas, formularios e informes que ya existen. | Documentos viejos que ya no se aplican. | Reglamento de la biblioteca e informe mensual a la dirección. |
| Taller grupal | Reunir a varios interesados para generar ideas o acordar. | Que hable solo el que tiene más autoridad. | Reunión con delegados de curso y la bibliotecaria. |

Seguí las flechas: el relevamiento avanza en cinco pasos, pero no es una línea recta. La flecha punteada muestra que, si al confirmar el interesado corrige algo, se vuelve a obtener información.




*Figura 2.1 — El proceso de relevamiento y su retorno.*

Este es el registro de la observación del primer recreo. Fijate que solo tiene conteos y hechos, sin nombres.

**Registro O1 — Observación en la biblioteca, martes, primer recreo (caso ficticio)**

O1-1 Al tocar el timbre de salida al recreo había 14 estudiantes en fila.

O1-2 La bibliotecaria registró 9 préstamos en el cuaderno durante el recreo.

O1-3 5 estudiantes se fueron sin libro cuando tocó el timbre de entrada.

O1-4 2 estudiantes pidieron un libro que según la bibliotecaria «tenía que estar», y no estaba en el estante.

*Segunda semana de marzo. Dos observadores del equipo, sentados al fondo, sin intervenir. La bibliotecaria sabía que se la iba a observar y lo autorizó. No se anotaron nombres de estudiantes.*

**Registro D1 — Reglamento de la biblioteca (vigente, aprobado por la dirección) (caso ficticio)**

D1-A1 La biblioteca atiende de lunes a viernes, de 7:00 a 12:30.

D1-A2 Pueden retirar libros los estudiantes y los docentes de la institución.

D1-A3 El plazo de préstamo es de una semana. Los docentes pueden pedir un plazo mayor con autorización de la dirección.

D1-A4 Cada préstamo se anota en el cuaderno de préstamos con el nombre del lector, su curso, el título y la fecha.

D1-A5 Quien pierda o dañe un libro debe reponerlo.

D1-A6 Todos los libros deben devolverse antes del cierre del año lectivo.

*Hoja impresa pegada junto al mostrador. Copia facilitada por la bibliotecaria. Se citan sus artículos por número: D1-A3 es el artículo 3.*

**Registro D2 — Informe mensual de préstamos por curso, mes de marzo (caso ficticio)**

D2-1 7.° grado: 21 préstamos.

D2-2 8.° grado: 17 préstamos.

D2-3 9.° grado: 14 préstamos.

D2-4 1.° BTI: 19 préstamos.

D2-5 2.° BTI: 15 préstamos.

D2-6 3.° BTI: 11 préstamos.

D2-7 Docentes: 9 préstamos.

D2-8 Sin curso anotado: 6 préstamos.

D2-9 Total del mes: 115 préstamos.

*Hoja manuscrita que la bibliotecaria entregó a la dirección. Copia facilitada por la bibliotecaria, sin datos personales. Se citan sus renglones por número.*

**Ejemplo resuelto 2.2: analizar el reglamento y el informe mensual**

Consigna: leer los documentos D1 y D2, anotar qué muestra cada fragmento que importa para el problema y qué pregunta deja para la próxima entrevista.

Paso 1. Ubicar cada documento: D1 es el reglamento vigente, aprobado por la dirección; D2 es el informe de marzo, escrito a mano por la bibliotecaria. El primero dice cómo deberían ser las cosas; el segundo, cómo salieron un mes.

Paso 2. Leer fragmento por fragmento y anotar lo que muestra (Tabla 2.4). Las cifras se comprueban: los renglones D2-1 a D2-8 suman 112, y el total escrito es 115.

Paso 3. Convertir cada hallazgo en una pregunta. Así se preparó la segunda entrevista a la bibliotecaria (E4): su primera y su última pregunta salen de estos documentos (E4-L1 y E4-L11).

**Tabla 2.4 — Análisis del reglamento y del informe mensual**

| Fragmento | Qué dice | Qué muestra o qué falta | Pregunta para la entrevista |
|---|---|---|---|
| D1-A4 | Se anota el lector, el curso, el título y la fecha | No se anota qué ejemplar sale; con varios ejemplares de un título, no se puede saber cuál volvió | ¿Cómo encuentra el préstamo cuando le devuelven un libro? |
| D1-A3 | Plazo de una semana; los docentes pueden pedir más con autorización | Hay una excepción prevista para docentes | ¿Cuántas veces se pide esa excepción y quién la autoriza? |
| D2-8 | 6 préstamos sin curso anotado | D1-A4 pide anotar el curso; en la práctica no siempre se hace | ¿Por qué algunos préstamos quedan sin curso? |
| D2-9 | Total: 115 | Los renglones suman 112: el informe tiene un error de suma | ¿Cómo arma el informe? |

## Actividades del Encuentro 3

### Ejercitá

1. Clasificá cada frase como necesidad, solución o hecho:
   (a) «Tengo que saber qué libros están atrasados.»
   (b) «Quiero un lector de código de barras.»
   (c) «Los préstamos se anotan en un cuaderno.»
   (d) «Necesito que los chicos no hagan fila en el recreo.»
   (e) «Hagan una página con fondo verde.»
   (f) «En el primer recreo se llena la biblioteca.»

_____

_____

2. Marcá si cada pregunta es abierta, cerrada o inductora:

(a) ¿Cuántas computadoras tiene la biblioteca?

(b) ¿Cómo organiza los libros en los estantes?

(c) ¿Verdad que sería mejor que todo esté en la computadora?

(d) ¿En qué horario hay más estudiantes?

(e) ¿Qué hace cuando un estudiante no devuelve un libro?

_____

_____

**Resolvé**

3. Escribí un guion de seis preguntas para entrevistar a un estudiante de 1.º que usa poco la biblioteca. Empezá con abiertas, terminá con cerradas y no nombres ninguna tecnología.

_____

_____

4. Escribí los criterios de tu equipo para resguardar la información de una observación en la biblioteca: a quién se pide autorización, qué no se anota, dónde se guardan las notas, quién las lee y cuándo se descartan.

_____

_____

**Pensá y decidí**

5. Elegí la técnica más adecuada para cada situación y justificá en una línea:

(a) Saber cuántos estudiantes de toda la institución leerían más si pudieran reservar.

(b) Saber por qué el primer recreo es el momento más difícil.

(c) Conocer las reglas de préstamo vigentes.

(d) Acordar entre la bibliotecaria y los delegados el horario de atención.

_____

_____

**Desafío**

6. Reescribí estas tres preguntas para que no sean inductoras, dobles ni técnicas:

(a) ¿No sería mejor que los estudiantes reserven desde el celular?

(b) ¿Qué libros se piden más y en qué meses?

(c) ¿Le alcanzaría con un login por usuario?

_____

_____

## Encuentro 4 — Contrastar y registrar con cuidado

Con el guion del Encuentro 3, el equipo modelo completó el relevamiento. Estos son los demás registros del dossier. La segunda entrevista a la bibliotecaria (E4) se preparó con los documentos D1 y D2.

**Registro E2 — Entrevista a la Prof. Estela Duarte, docente de Castellano (caso ficticio)**

E2-L1 Analista: ¿Para qué usa la biblioteca con sus cursos?

E2-L2 Estela: Para el plan lector: cada mes todo el curso lee la misma novela. Necesito treinta ejemplares juntos.

E2-L3 Analista: ¿Cómo lo hace hoy?

E2-L4 Estela: Le pido a Mirta con una semana de anticipación. Ella cuenta los ejemplares en el estante y a veces faltan cinco o seis.

E2-L5 Analista: ¿Qué pasa cuando faltan?

E2-L6 Estela: Algunos chicos leen en fotocopias o en el celular, y se atrasan.

E2-L7 Analista: ¿Cuánto tiempo necesita los libros?

E2-L8 Estela: Tres semanas, como mínimo. Y lo ideal sería que nadie más pueda llevar ese título mientras tanto.

E2-L9 Analista: ¿Hay otra cosa que le complique?

E2-L10 Estela: Cuando devuelven, Mirta tiene que contar uno por uno, y siempre aparece alguno que no es de la biblioteca.

E2-L11 Estela: Ah, y el sistema tiene que ser rápido.

*Primera semana de marzo, en la sala de profesores. Duración: 15 minutos. La entrevistada autorizó tomar notas.*

**Registro E3 — Entrevista a Iván Ortellado, delegado de 2.° BTI (lector) (caso ficticio)**

E3-L1 Iván: Vengo a buscar un libro y no sé si está.

E3-L2 Iván: Pierdo el recreo esperando en la fila para que me digan que está prestado.

E3-L3 Iván: Me gustaría saber antes de venir si lo hay.

E3-L4 Iván: Y que se pueda renovar el préstamo sin traer el libro.

*Segunda semana de marzo, en el patio, durante el segundo recreo. Duración: 5 minutos. El delegado aceptó responder y su docente guía estaba informada. Se registraron solo sus respuestas.*

**Registro E4 — Segunda entrevista a la bibliotecaria (caso ficticio)**

E4-L1 Analista: El reglamento dice que se anota el título. Cuando le devuelven un libro, ¿cómo encuentra el préstamo?

E4-L2 Mirta: De las lecturas obligatorias tenemos varios ejemplares. Cuando me devuelven uno, no sé de cuál préstamo es, porque en el cuaderno solo anoto el título.

E4-L3 Analista: El martes vimos que en el recreo había fila. ¿Alguna vez se equivocó al anotar con apuro?

E4-L4 Mirta: En hora pico me pasó de anotar el mismo libro a dos chicos distintos, y después no sabía cuál de los dos lo tenía.

E4-L5 Analista: ¿Qué pasa con los lectores que ya no están en el colegio?

E4-L6 Mirta: A los que ya se fueron del colegio no les presto. Pero siguen en el cuaderno y no los puedo borrar, porque ahí está lo que se llevaron.

E4-L7 Analista: ¿Quién debería poder anotar o cambiar un préstamo?

E4-L8 Mirta: Solo yo, o quien me reemplace, debería anotar préstamos. Los chicos pueden mirar qué hay, pero no tocar los registros.

E4-L9 Analista: Si se cambiara la forma de registrar, ¿en qué equipo trabajaría?

E4-L10 Mirta: Trabajaría en la computadora de la biblioteca, que es vieja y no siempre tiene internet.

E4-L11 Analista: En el informe de marzo, la suma de los cursos da 112 y el total dice 115. ¿Cómo arma el informe?

E4-L12 Mirta: Cuento hoja por hoja y sumo a mano; algún mes me equivoco. Los que no tienen curso los pongo aparte, porque no sé de dónde son.

*Tercera semana de marzo, en la biblioteca. Duración: 20 minutos. Se preparó después de leer el reglamento (D1), el informe de marzo (D2) y la observación O1. La entrevistada autorizó tomar notas.*

**Registro E5 — Entrevista a la Lic. Teresa Vega, directora (caso ficticio)**

E5-L1 Analista: ¿Qué información necesita de la biblioteca?

E5-L2 Teresa: Necesito saber cada mes cuántos préstamos hubo por curso, para organizar las horas de biblioteca.

E5-L3 Analista: ¿Con qué recursos cuenta el colegio para mejorar el registro de préstamos?

E5-L4 Teresa: No hay presupuesto para comprar programas ni para pagar un servicio en internet.

E5-L5 Analista: ¿Hay algo que le preocupe de registrar los préstamos de otra forma?

E5-L6 Teresa: Los datos de los estudiantes no pueden quedar a la vista de cualquiera.

E5-L7 Analista: ¿Quién decide las reglas de préstamo, como el plazo?

E5-L8 Teresa: El reglamento lo aprobó la dirección, pero se puede revisar si la bibliotecaria y los docentes proponen un cambio.

*Tercera semana de marzo, en la dirección. Duración: 15 minutos. La entrevistada autorizó tomar notas y pidió revisar el registro antes de que se use.*

## 2.3 Contrastar fuentes, contradicciones y necesidades no expresadas

Ninguna fuente alcanza sola. La bibliotecaria dice que en el recreo «anoto apurada y después no entiendo mi letra» (E1-L2); la observación cuenta 14 estudiantes en fila y 9 préstamos en un recreo (O1-1, O1-2); y en la segunda entrevista ella cuenta que, con apuro, anotó el mismo libro a dos chicos (E4-L4). Tres fuentes distintas apuntan a lo mismo. Cuando las fuentes coinciden, el hallazgo se fortalece. Comparar fuentes sobre una misma cuestión se llama contrastar o triangular.

Cuando las fuentes no coinciden, la diferencia también es información. Hay tres clases de contradicción frecuentes. Entre personas: la docente necesita los libros «Tres semanas, como mínimo» (E2-L8), y el reglamento fija una semana (D1-A3). Entre lo que se escribe y lo que se hace: el reglamento pide anotar el curso (D1-A4), y seis préstamos de marzo no lo tienen (D2-8). Entre cifras: los renglones del informe no suman el total escrito (D2-9).

Un conflicto aparece cuando dos interesados piden cosas incompatibles. El analista no decide quién gana: registra las dos posiciones, busca la necesidad que hay detrás de cada una y lleva el conflicto a quien tiene autoridad para resolverlo, con opciones. En el caso, la directora lo dice con claridad: el reglamento se puede revisar «si la bibliotecaria y los docentes proponen un cambio» (E5-L8).

Por último, hay necesidades que nadie dice. Aparecen en la observación o en los documentos, pero no en las entrevistas, porque las personas no las ven o las dan por sabidas. Son las necesidades no expresadas, y suelen ser las que más sorprenden al final de un proyecto si nadie las buscó.

Observá la figura: tres fuentes de distinto tipo (lo que se dice, lo que se ve y lo que se cuenta después) sostienen un mismo hallazgo. Si una sola fuente lo dijera, el hallazgo sería más débil.

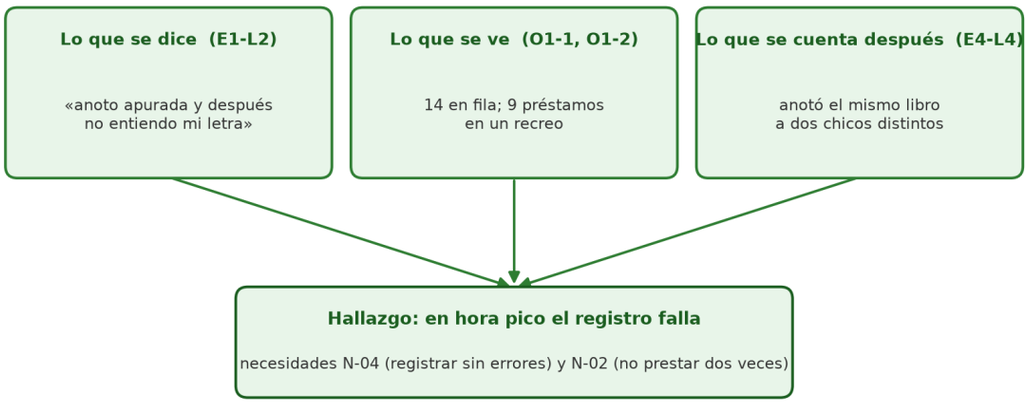



*Figura 2.2 — Contraste de fuentes: tres registros del dossier sostienen el mismo hallazgo.*

**Ejemplo resuelto 2.3: una contradicción sobre el plazo de préstamo**

Situación: la docente de Castellano necesita unos treinta ejemplares de una novela durante tres semanas (E2-L2, E2-L8); el reglamento fija una semana de plazo (D1-A3).

Paso 1. Registrar las dos posiciones, cada una con su fuente: E2-L8 frente a D1-A3.

Paso 2. Buscar la necesidad detrás de cada una. Docente: que todo el curso lea la misma novela sin atrasarse (E2-L6). Reglamento y bibliotecaria: que los libros circulen y vuelvan.

Paso 3. Revisar si el propio documento prevé una salida. D1-A3 permite a los docentes «un plazo mayor con autorización de la dirección»: la contradicción no es total, pero falta saber cómo se pide y quién lleva la cuenta de esos libros.

Paso 4. Proponer opciones sin elegir: (a) plazo de tres semanas solo para lotes del plan lector, autorizado por la dirección; (b) una semana con renovaciones; (c) préstamo del lote a la docente, que responde por los ejemplares.

Paso 5. Elevar a la directora, que tiene la autoridad (E5-L8), con las tres opciones. La necesidad queda en la lista como N-12, con el estado «En conflicto con el plazo del reglamento».

**Ejemplo resuelto 2.4: buscar necesidades no expresadas**

Consigna: revisar la observación y los documentos y anotar lo que muestran y nadie dijo en las entrevistas.

O1-3: cinco de catorce estudiantes se fueron sin libro. Nadie mencionó a los lectores que abandonan la fila: es una demanda que hoy no queda registrada. Pregunta para la dirección: ¿le serviría saber cuántos pedidos no se atienden?

D2-8: seis préstamos sin curso. La directora pide los préstamos por curso (E5-L2), pero el informe no puede ser exacto si el curso no se anota siempre. Necesidad implícita: que el curso del lector quede registrado en cada préstamo.

D2-9: el total escrito no coincide con la suma. Nadie dijo «el informe tiene errores»; la bibliotecaria lo confirmó recién cuando se le preguntó (E4-L12). Esto se suma a la necesidad N-06: obtener el informe sin errores de suma.

Cada necesidad no expresada se confirma después con el interesado. Si él no la reconoce como propia, se registra igual, como hallazgo del equipo, con su fuente.

## 2.4 Registrar evidencia con respeto por las personas y sus datos

El registro es el documento que queda de cada entrevista, observación o documento. Se numeran las líneas para poder citarlas: «E1-L4» significa entrevista 1, línea 4; «O1-3», observación 1, renglón 3; «D1-A4», documento 1, artículo 4. Junto al registro se anotan la fecha aproximada, el lugar, la duración y qué autorizó la persona.

Después, cada frase importante se clasifica de dos maneras. Por su naturaleza: un hecho se puede comprobar (lo que pasó, lo que se hace, una cifra contada); una opinión expresa lo que una persona piensa o desea, y vale como dato de lo que esa

persona piensa, no de cómo son las cosas; un supuesto es algo que alguien da por cierto sin evidencia, como una estimación que nadie verificó. Por su contenido: describe el proceso, señala un problema, expresa una necesidad o propone una solución.

Las propuestas no se descartan, pero tampoco se copian como necesidades: se pregunta qué necesidad hay detrás. Y si una propuesta apareció porque el analista la sugirió, no vale como dato: es un error de la entrevista, y se vuelve a preguntar de otra manera. Eso pasó en E1-L11 y E1-L12.

**Ejemplo resuelto 2.5: del registro a los hallazgos**

Consigna: leer el registro E1, extraer los hallazgos y clasificarlos. Cada hallazgo lleva un código (H1, H2…) y la línea de donde sale.

Cómo se hizo: se leyó cada respuesta de Mirta y se subrayaron las frases que describen el proceso, señalan un problema, expresan una necesidad o proponen una solución. Después se marcó si cada una es un hecho, una opinión o un supuesto. Las cifras se anotan tal como se dijeron, marcadas «a verificar», porque son estimaciones de la entrevistada.

**Tabla 2.5 — Hallazgos del registro E1**

| Cód. | Fuente | Hallazgo | Naturaleza | Contenido |
|---|---|---|---|---|
| H1 | E1-L2 | Los préstamos se anotan a mano en un cuaderno. | Hecho | Proceso |
| H2 | E1-L2 | Con fila, la letra queda ilegible y después no se entiende. | Hecho relatado; lo confirma O1 | Problema |
| H3 | E1-L4 | Encontrar quién tiene un libro puede llevar media hora. | Hecho relatado; la cifra, a verificar | Problema |
| H4 | E1-L4 | Faltan unos 40 libros por año y no se sabe quién los tiene. | Supuesto: estimación, a verificar con el inventario | Problema |
| H5 | E1-L6 | No se distingue un libro prestado de uno mal ubicado o perdido. | Hecho | Problema |
| H6 | E1-L8 | La dirección pide un informe mensual de préstamos por curso; hoy lleva una tarde. | Hecho | Problema |
| H7 | E1-L10 | Saber al instante quién tiene cada libro. | Opinión: deseo de la bibliotecaria | Necesidad |
| H8 | E1-L10 | Que el sistema sea «fácil» para alguien que no es de computadoras. | Opinión ambigua: hay que precisar «fácil» | Necesidad |
| H9 | E1-L11, E1-L12 | Aplicación para el celular: la sugirió el analista. | No vale como dato | Propuesta inducida |

## Autorización, anonimización y resguardo

Relevar es entrar en el trabajo de otras personas, y eso exige cuidado. La autorización se pide antes, no después: se explica para qué es la entrevista, quién va a leer las notas y que la persona puede no responder. En el dossier queda escrito qué autorizó cada una; por ejemplo, la directora pidió revisar su registro antes de que se use (contexto de E5), y en la observación no se anotaron nombres (contexto de O1).

Anonimizar es quitar del registro lo que permite identificar a una persona que no necesita ser identificada. En el caso del libro, todos los nombres son inventados. En un relevamiento real, sobre todo con menores de edad, el nombre del estudiante se reemplaza por un código («Lector 1»), y se quitan los datos que lo delatan aunque no lleven nombre, como «el único delegado de 2.°». Los registros reales no se publican ni se comparten fuera del equipo y del docente.

Resguardar es decidir dónde se guardan las notas, quién puede leerlas y cuándo se descartan. Lo que no se necesita para el proyecto no se anota. Y el prototipo que el curso construya va a usar datos inventados, nunca los datos reales de los lectores.

**Tabla 2.6 — Cinco principios para cuidar a las personas y sus datos**

| Principio | Qué hace el equipo | Cómo se ve en el dossier del caso |
|---|---|---|
| Autorización | Explica el objetivo y pide permiso antes de relevar | Cada registro dice qué autorizó la persona |
| Mínimo necesario | Anota solo lo que el proyecto necesita | La observación O1 cuenta personas; no las nombra |
| Anonimización | Reemplaza nombres reales por códigos y quita datos que identifican | Nombres ficticios; en un caso real, «Lector 1» |
| Resguardo | Guarda las notas donde solo el equipo y el docente las leen | El dossier no se publica |
| Confirmación | Devuelve el registro a la persona para que lo corrija | La directora revisa su registro E5 |

**Concepto clave — Confirmar con el interesado**

El último paso es la devolución: se le muestra al interesado la lista de hallazgos y necesidades, y se le pregunta si eso es lo que quiso decir. Puede ser una reunión corta o una hoja que lee y firma. Si corrige algo, se vuelve a obtener información (la flecha punteada de la Figura 2.1). Confirmar evita el error más caro del desarrollo de sistemas: construir algo que nadie pidió.

El dossier cierra con la lista de necesidades. Cada una tiene un código que no se reutiliza, sus fuentes y su estado. Es el punto de partida del Capítulo 4: allí, por ejemplo, N-02 se convierte en una regla, un requisito y una prueba.

**Tabla 2.7 — Necesidades del dossier del caso**

| Cód. | Necesidad | Fuentes | Estado |
|---|---|---|---|
| N-01 | Saber en todo momento qué lector tiene cada ejemplar prestado. | E1-L4, E1-L10 | Confirmada |
| N-02 | Evitar entregar a dos lectores el mismo ejemplar. | E4-L4 | Confirmada |
| N-03 | Saber, antes de ir al mostrador, si hay un ejemplar disponible de un título. | E3-L1, E3-L3, E1-L6, O1-3 | Confirmada |
| N-04 | Registrar un préstamo en hora pico sin que el dato quede ilegible. | E1-L2, O1-1, O1-2 | Confirmada |
| N-05 | Saber a qué préstamo corresponde cada ejemplar devuelto. | E4-L2, E2-L10, D1-A4 | Confirmada |
| N-06 | Obtener cada mes los préstamos por curso sin contar a mano y sin errores de suma. | E1-L8, E5-L2, D2-9, E4-L12 | Confirmada |
| N-07 | Que los datos personales de los lectores no queden a la vista de cualquiera. | E5-L6 | Confirmada |
| N-08 | Que solo la bibliotecaria o su reemplazo registren o modifiquen préstamos. | E4-L8 | Confirmada |
| N-09 | Dejar de prestar a quien ya no está en el colegio sin perder lo que se llevó. | E4-L6 | Confirmada |
| N-10 | Trabajar con lo que hay: la computadora de la biblioteca, sin internet seguro y sin gastos. | E4-L10, E5-L4 | Confirmada |
| N-11 | Que la bibliotecaria pueda usar la nueva forma de registro sin ayuda. | E1-L10 | Ambigua: «fácil» hay que precisarlo |
| N-12 | Disponer de unos treinta ejemplares de un título durante tres semanas para el plan lector. | E2-L2, E2-L8, D1-A3 | En conflicto con el plazo del reglamento |
| N-13 | Renovar un préstamo sin llevar el libro. | E3-L4 | Pedido de un lector; falta acordar la regla |

## Actividades del Encuentro 4

### Ejercitá

1. Indicá si cada fragmento es un hecho, una opinión o un supuesto, y justificá en una línea:

   (a) «Ella cuenta los ejemplares en el estante y a veces faltan cinco o seis.» (E2-L4)

   (b) «Ah, y el sistema tiene que ser rápido.» (E2-L11)

   (c) «A fin de año faltan unos cuarenta libros» (E1-L4)

   (d) «Al tocar el timbre de salida al recreo había 14 estudiantes en fila.» (O1-1)

   (e) «Me gustaría saber antes de venir si lo hay.» (E3-L3)

   (f) «La biblioteca atiende de lunes a viernes, de 7:00 a 12:30.» (D1-A1)

_____

_____

### Resolvé

2. Escribí la hoja de confirmación para Mirta: un título, las necesidades N-01, N-02, N-04, N-05 y N-06 con palabras que ella entienda, y dos preguntas para cerrar las dudas pendientes.

_____

_____

3. Registrá la contradicción entre D1-A4 y D2-8 con el formato del Ejemplo resuelto 2.3: las dos posiciones con su fuente, la necesidad detrás de cada una y la pregunta que harías.

_____

_____

### Pensá y decidí

4. La directora dice: «No hay presupuesto para comprar programas ni para pagar un servicio en internet.» (E5-L4). Un lector pide: «Me gustaría saber antes de venir si lo hay.» (E3-L3). ¿Hay conflicto entre las dos posiciones? Explicá la necesidad de cada uno y qué le preguntarías al encargado de informática, a quien todavía nadie entrevistó.

_____

_____

### Desafío

5. Reescribí la pregunta E1-L11 para que no sea inductora. Después explicá qué perdió el analista al preguntar como preguntó.

_____

_____

### Para repasar

Relevar es obtener, registrar y confirmar necesidades con los interesados, no preguntar «¿qué quiere?».

Se combinan técnicas: la entrevista profundiza, la observación muestra lo que realmente pasa y los documentos dicen cómo deberían ser las cosas.

Cada línea del registro tiene un código y cada hallazgo, su fuente. Se separan hechos, opiniones y supuestos.

Las contradicciones se registran con sus dos fuentes y se elevan con opciones a quien decide; las necesidades no expresadas se buscan en la observación y en los documentos.

Se pide autorización, se anota solo lo necesario, se anonimiza y se resguarda.

### Si el calendario se acorta

En la adaptación de 28 encuentros, este capítulo conserva sus dos encuentros sin fusión: el relevamiento es la base de todo el proyecto.

Si aun así se pierde uno, no se omiten: el Ejemplo resuelto 2.1 (guion), los criterios de resguardo, el Ejemplo resuelto 2.3 (contradicción) y la Práctica 2 en el Nivel 1 o el Nivel 2. Pasan a lectura domiciliaria: el Ejemplo resuelto 2.4, la Tabla 2.3 y las actividades «Pensá y decidí» y «Desafío».

# Práctica 2 — Dossier de relevamiento con roles

Vas a relevar la biblioteca de la Escuela Básica Mbokaja, la misma de la Práctica 1, con una simulación. En cada grupo, tres compañeros hacen los papeles del encargado de la biblioteca, de una lectora y de la dirección, con una tarjeta que les da tu docente. Los demás son analistas: preparan el guion, entrevistan y registran. Los que hacen un papel responden solo con lo que dice su tarjeta; lo que no está, no lo saben. Algunos datos aparecen únicamente si la pregunta está bien hecha.

Además de las entrevistas, los analistas cuentan con un documento: las normas de la biblioteca. Numerá tus registros como en el dossier del caso (R1-L1, R1-L2…) y anotá qué autorizó cada persona.

**Normas de la biblioteca de la Escuela Básica Mbokaja (caso de práctica, ficticio)**

| Código | Texto |
|---|---|
| M-N1 | El plazo de préstamo es de siete días. |
| M-N2 | El préstamo es personal: el libro lo retira y lo devuelve el mismo lector. |
| M-N3 | Todo préstamo, también el de los docentes, se anota en la ficha del libro. |
| M-N4 | La biblioteca atiende en el horario publicado en la puerta. |
| M-N5 | El libro dañado o perdido se repone con otro igual o de valor similar. |

## Nivel 1 — Guiado

### Consignas

1. Prepará un guion de cinco preguntas para el encargado: tres abiertas y dos cerradas, sin preguntas inductoras. Incluí una sobre cómo se presta a los docentes.

_____

_____

2. Hacé la entrevista y registrá al menos ocho líneas numeradas. Clasificá seis de ellas como hecho, opinión o supuesto.

_____

_____

3. Encontrá una contradicción entre lo que dijo el encargado y una de las normas (M-N1 a M-N5). Anotá las dos fuentes.

_____

_____

## Nivel 2 — Intermedio

### Consignas

1. Entrevistá al encargado y a la lectora, y analizá las normas. Armá la tabla de hallazgos (código, fuente, hallazgo, naturaleza, contenido) con al menos ocho hallazgos de dos fuentes distintas.

_____

_____

2. Registrá dos contradicciones, cada una con sus dos fuentes y la necesidad detrás de cada posición.

_____

_____

3. Cerrá el dossier con una lista de cuatro a seis necesidades de Mbokaja, cada una con su código y sus fuentes.

_____

_____

## Nivel 3 — Ampliación

### Consignas

1. Entrevistá a la lectora y a la dirección, y contrastá sus posiciones: ¿qué necesita cada una y en qué chocan?

_____

_____

2. Anotá una necesidad no expresada: algo que muestra el relevamiento y que nadie pidió. Indicá de qué fuentes sale.

_____

_____

3. Proponé dos opciones para el conflicto principal, con una ventaja y una desventaja de cada una, sin elegir, e indicá quién debería decidir. Por último, anonimizá tu dossier: reemplazá los nombres por códigos y quitá cualquier dato que permita identificar a la lectora.

_____

_____

**Punto de control**

Punto de control: cada línea del registro tiene su código; cada hallazgo y cada necesidad citan una fuente que existe; las contradicciones muestran las dos fuentes; ninguna propuesta quedó como necesidad; los registros dicen qué autorizó cada persona y no tienen datos innecesarios.

## Evaluación del Capítulo 2

### Evaluación del Capítulo 2

Nombre y apellido: _____ Curso: _____ Fecha: ____/____/____

*Evaluación opcional. Evalúa los indicadores del capítulo. Puntaje total: 15 puntos (ítems 1 a 7: 1 punto cada uno; ítems 8 y 9: 4 puntos cada uno).*

**Texto base — Préstamo de microscopios (situación de evaluación, ficticia)**

T1-L1 Encargada del laboratorio: Prestamos los microscopios solo para usarlos dentro del laboratorio, nunca para llevarlos al aula.

T1-L2 Encargada del laboratorio: Creo que los docentes de 7.° los usan poco porque no saben cómo pedirlos.

T1-L3 Encargada del laboratorio: El mes pasado se rompió uno, y no sé quién lo tenía porque ese día no anoté.

T1-L4 Encargada del laboratorio: Para mí, habría que comprar microscopios digitales.

T2-1 Norma del laboratorio: Los docentes pueden retirar materiales para usarlos en el aula, firmando la planilla de salida.

T2-2 Norma del laboratorio: Cada salida de material se anota con la fecha, el docente y el material.

1. ¿Qué es relevar información en un proyecto de sistemas?

   a) Escribir el manual de usuario del sistema.

   b) Programar las funciones que pide el cliente.

   c) Obtener, registrar y confirmar con los interesados la información sobre su trabajo y sus necesidades.

   d) Elegir el lenguaje de programación y la base de datos.

2. ¿Cuál de estas preguntas es inductora?

   a) ¿Qué hace cuando un libro no vuelve?

   b) ¿No le parece que lo mejor sería una aplicación para el celular?

   c) ¿Cuántos préstamos hay en un día de mucho movimiento?

   d) ¿Cómo registra hoy los préstamos?

3. ¿Qué técnica conviene para ver cómo se atiende a los estudiantes en el primer recreo?

   a) Una entrevista a la directora.

   b) La observación directa en la biblioteca durante el recreo.

   c) El análisis del reglamento de la biblioteca.

   d) Un cuestionario a las familias.

4. En el texto base, T1-L2 es…

   a) un supuesto: la encargada da por cierta una causa que nadie comprobó.

   b) una norma del laboratorio.

   c) un hecho observado.

   d) una necesidad no expresada.

5. (V / F) Una propuesta de solución del interesado («quiero una app») es una necesidad y se copia tal cual en el dossier.

6. (V / F) Cada hallazgo del dossier debe indicar de qué entrevista, observación o documento salió.

7. (V / F) Cuando dos interesados piden cosas incompatibles, el analista elige la mejor y descarta la otra.

8. Clasificá T1-L1, T1-L3 y T1-L4 como hecho, opinión o supuesto, y señalá cuál de ellas es una propuesta de solución. Justificá cada respuesta.

_____

_____

_____

_____

9. Con el texto base: registrá una contradicción entre lo que dice la encargada y las normas, con sus dos fuentes, y anotá una necesidad que nadie expresó. ¿A quién elevarías la contradicción?

_____

_____

_____

_____

# Capítulo 3 — Elegir un alcance posible

*Unidad I — Comprender el problema y su contexto*

| | |
|---|---|
| **Capacidades propuestas para el programa institucional (C1, C2 y C7; no son capacidades oficiales del MEC)** | C1. Delimita un problema y evalúa la factibilidad de una solución.<br>C2. Obtiene y contrasta información sobre necesidades de usuarios.<br>C7. Organiza y registra el trabajo colaborativo. |
| **Tema** | Objetivos, resultados esperados y su relación con las necesidades. Alternativas de solución y factibilidad operativa, técnica, económica y de calendario. Recursos y riesgos: probabilidad, impacto, mitigación y contingencia. Alcance mínimo, exclusiones y reglas a negociar. Acuerdo de proyecto, roles y versiones. Revisión de la Unidad I (hito H1). |
| **Indicadores de logro** | • Formula objetivos y resultados esperados comprobables, cada uno vinculado a necesidades del dossier.<br>• Compara al menos dos tipos de solución según su factibilidad operativa, técnica, económica y de calendario.<br>• Identifica recursos y riesgos, con su probabilidad, su impacto y una mitigación, y delimita el alcance con sus exclusiones.<br>• Justifica cada decisión de alcance con evidencia del dossier y marca lo que todavía hay que verificar.<br>• Organiza el equipo con roles, tareas, un acuerdo de proyecto y versiones identificables de sus documentos. |
| **Tiempo** | Dos encuentros de 5 HC (5 y 6 de la secuencia anual). El Encuentro 6 incluye la revisión de la Unidad I (hito H1). |

Con el dossier del Capítulo 2 ya sabés qué necesita cada persona. Ahora hay que decidir qué se va a hacer, y sobre todo qué no. Un proyecto escolar tiene un año, un equipo de pocas personas y una computadora vieja: no puede atender todas las necesidades a la vez. Elegir un alcance posible es la decisión más importante de la Unidad I.

En este capítulo formulás los objetivos, comparás tipos de solución con criterios de factibilidad, identificás los riesgos y fijás el alcance con sus exclusiones. Al final, tu equipo firma un acuerdo de proyecto y lo defiende en la revisión de la unidad: el hito H1.

**Con qué se conecta este capítulo**

Con el Capítulo 2: cada objetivo y cada exclusión citan necesidades del dossier (N-01…).

Con Algorítmica 3.°: allí se trabaja una matriz de decisión para elegir una tecnología. Acá no se elige tecnología: se comparan tipos de solución con razones.

Con los Capítulos 4 a 6: las reglas a negociar se numeran y se usan en el Capítulo 4; los cambios de alcance se tramitan en el Capítulo 6.

# Encuentro 5 — Objetivos, alternativas y riesgos

## 3.1 Objetivos y resultados esperados

Un objetivo dice qué cambio busca el proyecto y para quién. No describe una tarea («hacer entrevistas») ni una solución («hacer una página web»), sino una situación mejor que la actual. El objetivo general resume el propósito; los objetivos específicos lo descomponen en cambios más concretos, y cada uno se apoya en una o más necesidades del dossier. Si un objetivo no se apoya en ninguna necesidad, sobra o falta relevar.

Un resultado esperado es el producto o la evidencia que va a mostrar que el objetivo se cumplió. Tiene que poder verse: una consulta que funciona con datos de prueba, un rechazo comprobado, un informe cuya suma coincide con el total. Si no se puede decir qué se va a mostrar, el objetivo todavía es demasiado vago.

Hay tres errores frecuentes. El objetivo-tarea («relevar la biblioteca») confunde el camino con el destino. El objetivo-solución («instalar una base de datos») decide la tecnología antes de comparar alternativas. Y el objetivo inabarcable («mejorar la lectura en el colegio») describe algo que ningún sistema de información puede lograr solo.

**Ejemplo resuelto 3.1: objetivos del proyecto de la biblioteca**

Consigna: formular el objetivo general y los objetivos específicos a partir de la lista de necesidades, con el resultado esperado de cada uno.

Objetivo general: mejorar el registro y la consulta de los préstamos de la biblioteca del Colegio Técnico Arapoty, para que la bibliotecaria, los lectores y la dirección cuenten con información confiable y a tiempo, con recursos que el colegio pueda sostener (D0-2).

Objetivos específicos y resultados esperados: Tabla 3.1. Cada uno indica las necesidades en que se apoya.

Qué quedó afuera y por qué: N-12 (lotes del plan lector) está en conflicto y depende de una decisión de la dirección; N-13 (renovar sin llevar el libro) necesita una regla que todavía no existe. No se descartan: se registran como exclusiones del alcance inicial (sección 3.3).

**Tabla 3.1 — Objetivos específicos y resultados esperados**

| Objetivo específico | Necesidades | Resultado esperado (lo que se va a mostrar) |
|---|---|---|
| OE-1. Que la bibliotecaria sepa en el momento qué lector tiene cada ejemplar y a qué préstamo corresponde cada devolución | N-01, N-05, N-09 | Consulta de préstamos activos por ejemplar y devolución asociada a su préstamo, con datos de prueba |
| OE-2. Que ningún ejemplar quede prestado a dos lectores a la vez | N-02, N-04 | Rechazo comprobado de un segundo préstamo del mismo ejemplar |
| OE-3. Que los lectores sepan si hay un ejemplar disponible sin ver datos de otros lectores | N-03, N-07 | Consulta de disponibilidad sin datos personales |
| OE-4. Que la dirección obtenga los préstamos por curso de un mes sin contar a mano | N-06 | Informe mensual por curso cuya suma coincide con el total |
| OE-5. Que solo personas autorizadas registren operaciones, con los recursos que el colegio tiene | N-08, N-10, N-11 | Operaciones que exigen un rol autorizado; funcionamiento sin internet en la computadora de la biblioteca (a verificar en el equipo real) |

## 3.2 Comparación de alternativas y factibilidad básica

Antes de decidir cómo resolver el problema, conviene ver al menos dos o tres tipos de solución distintos. Acá no se comparan lenguajes ni programas concretos, sino caminos: mejorar el registro manual, adoptar una herramienta que ya existe o construir un prototipo propio. Incluir siempre la mejora del registro manual es una cuestión de honestidad: a veces alcanza, y un buen analista lo dice aunque el equipo tenga ganas de programar.

Cada alternativa se analiza con cuatro preguntas de factibilidad. Operativa: ¿las personas la van a usar en su trabajo real, por ejemplo en el primer recreo? Técnica: ¿hay equipos y conocimientos para ponerla en marcha y mantenerla? Económica: ¿cuesta lo que el colegio puede pagar, contando también el tiempo de las personas? De calendario: ¿puede estar lista y probada dentro del año escolar?

Cada respuesta se valora como alta, media o baja, siempre con una razón y, si se puede, con una fuente del dossier. Cuando el dato no está, se escribe «a verificar» en lugar de inventarlo. Antes de comparar, se revisan las condiciones excluyentes: lo que la institución puso como límite. Una alternativa que no cumple una condición excluyente se descarta, por buena que sea en lo demás. En el caso, son condiciones excluyentes no generar gastos en programas ni servicios (E5-L4), funcionar en la computadora de la biblioteca sin internet seguro (E4-L10) y cuidar los datos de los estudiantes (D0-5).

La comparación no termina en un número. Termina en una recomendación escrita, que dice qué se propone, por qué, qué se resigna y qué queda por verificar. La decisión final no la toma el equipo sino quien tiene autoridad, en este caso la dirección, con la conformidad de la bibliotecaria (D0-5).

**Tabla 3.2 — Tres tipos de solución para la biblioteca**

| Alternativa | En qué consiste | Qué necesidades puede atender |
|---|---|---|
| A. Registro manual mejorado | Planilla impresa de préstamos con el código de cada ejemplar y una columna de devolución; fichero de lectores; lista semanal de disponibles en la puerta | N-05 y N-09; en parte N-01 y N-06. No impide el doble préstamo (N-02) ni informa antes de ir (N-03) |
| B. Herramienta existente | Usar un programa ya hecho: una planilla de cálculo o un programa libre de gestión de bibliotecas, sin elegir todavía uno concreto | Depende de la herramienta. Una planilla sola no impide el doble préstamo (N-02) ni separa quién puede modificar (N-08) |
| C. Prototipo propio | Aplicación construida por el curso para la computadora de la biblioteca, con el alcance mínimo de la sección 3.3 | N-01 a N-10, si se cumple el alcance mínimo |

**Tabla 3.3 — Factibilidad cualitativa de las alternativas**

| Factibilidad | A. Registro manual mejorado | B. Herramienta existente | C. Prototipo propio |
|---|---|---|---|
| Operativa | Media: en hora pico se sigue escribiendo a mano (E1-L2, O1-1) | A verificar: depende de que la bibliotecaria la use sin ayuda (N-11) | Media: se diseña con la bibliotecaria; exige una práctica guiada |
| Técnica | Alta: no necesita equipos | A verificar: instalarla y mantenerla depende del encargado de informática, a quien no se entrevistó | Media: el curso aprende a construirlo este año; hay que probarlo en la computadora vieja desde el principio (E4-L10) |
| Económica | Alta: solo papel | Alta si no tiene costo (E5-L4); la licencia, a verificar | Alta en dinero (E5-L4); el costo es el tiempo del curso |
| Calendario | Alta: se pone en marcha en pocas semanas | Media: configurar y cargar los datos | Media: solo si se limita al alcance mínimo |
| Condiciones excluyentes | Las cumple | A verificar: internet, equipo y licencia | Las cumple si funciona sin internet y con datos protegidos |

**Concepto clave — Por qué no sumamos puntajes**

La Tabla 3.3 no suma ni promedia. Las cuatro factibilidades no se compensan entre sí: una alternativa barata y rápida que la bibliotecaria no va a usar no sirve. Por eso se comparan razones, no totales, y la recomendación explica qué se gana y qué se resigna.

Si tu equipo quisiera asignar pesos a los criterios, esa técnica se trabaja en Algorítmica 3.° (Práctica 4), para elegir una tecnología. Acá la pregunta es otra: qué tipo de solución conviene, y eso se responde con evidencia del dossier.

**Ejemplo resuelto 3.2: de la comparación a la recomendación**

Consigna: con la Tabla 3.3, escribir una recomendación para la dirección.

Paso 1. Condiciones excluyentes. A y C las cumplen. B queda «a verificar»: no se sabe si la herramienta funcionaría sin internet ni quién la mantendría. No se descarta: se registra la pregunta para el encargado de informática.

Paso 2. Necesidades centrales. Las que la dirección puso como mínimo (D0-3) y las confirmadas con más fuentes son N-01, N-02, N-05 y N-06. A no resuelve N-02 ni N-03; C puede resolver todas, si el alcance se limita.

Paso 3. Lo que se resigna. C exige tiempo del curso y una práctica guiada para la bibliotecaria; si la computadora falla, el sistema se detiene.

Paso 4. Recomendación: construir el prototipo propio (C) con el alcance mínimo, y conservar el registro manual mejorado (A) como plan de contingencia, con el mismo formato, para usarlo si se corta la luz o falla la computadora. Entrevistar al encargado de informática antes del Encuentro 7, para cerrar las dudas sobre B y sobre la computadora.

Paso 5. Quién decide: la dirección, con la conformidad de la bibliotecaria (D0-5). Si el análisis hubiera mostrado que A alcanzaba, la recomendación honesta habría sido A, aunque el curso tuviera ganas de programar. La Práctica 3 muestra un caso en que pasa algo parecido.

## 3.3 Recursos, riesgos, límites y exclusiones

Los recursos son lo que el proyecto tiene para trabajar: personas (el equipo, el docente, el tiempo que la bibliotecaria puede dedicar a revisar), equipos (la computadora de la biblioteca), tiempo (los encuentros del año y sus hitos) y conocimientos. Escribirlos evita prometer lo que no se puede cumplir.

Un riesgo es un hecho incierto que, si ocurre, afecta al proyecto. Se describe con su probabilidad (baja, media o alta) y su impacto (bajo, medio o alto), valorados con razones. Esas dos valoraciones no se multiplican: se ubican en un mapa para ver qué riesgos requieren más atención (Figura 3.1). Para cada riesgo importante se anota una mitigación, que es lo que se hace antes para que sea menos probable o menos grave, y una contingencia, que es lo que se hace si ocurre. Cada riesgo tiene un responsable dentro del equipo.

El alcance dice qué va a hacer el proyecto; las exclusiones, qué no va a hacer, con su razón. El alcance mínimo del proyecto es el núcleo que el informe de diseño del curso propone para el año: catálogo y ejemplares, lectores, préstamo, devolución, consultas, permisos mínimos, persistencia y entrega (Tabla 3.5). Los permisos mínimos están en el núcleo porque lo pidieron la bibliotecaria (E4-L8) y la directora (E5-L6): quien consulta el catálogo no puede modificar préstamos.

Fuera del núcleo quedan funciones que se pueden proponer como extensiones si el núcleo se termina, y pedidos que necesitan una decisión previa, como renovar sin llevar el libro (N-13) o los lotes del plan lector (N-12). Una exclusión no es un rechazo: es un acuerdo explícito, que evita que el proyecto crezca sin control. Además, el prototipo trabaja siempre con datos inventados, nunca con los datos reales de los lectores.

**Tabla 3.4 — Riesgos del proyecto**

| Cód. | Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación (antes) | Contingencia (si ocurre) |
|---|---|---|---|---|---|
| R-01 | La computadora de la biblioteca no alcanza o falla | Media | Alto | Probar el prototipo en esa computadora desde el principio | Registro manual mejorado hasta reparar |
| R-02 | Corte de energía durante una operación | Media | Alto | Respaldos frecuentes; procedimiento de recuperación escrito | Registro manual; al volver la luz, comprobar los datos antes de reabrir |
| R-03 | La bibliotecaria no adopta el nuevo registro | Media | Alto | Revisiones con ella en cada unidad; práctica guiada | Ajustar las pantallas según sus observaciones |
| R-04 | El equipo no termina el núcleo a tiempo | Media | Alto | Alcance mínimo y exclusiones; avance por incrementos | Entregar lo terminado y probado; postergar extensiones |
| R-05 | Se exponen datos personales de los estudiantes | Baja | Alto | Datos inventados en el prototipo; permisos mínimos | Retirar los datos expuestos y avisar a la dirección |
| R-06 | Cambian las reglas de préstamo durante el año | Media | Medio | Reglas acordadas por escrito y cambios registrados | Tramitar el cambio como solicitud (Capítulo 6) |

Observá la figura: cada riesgo de la Tabla 3.4 está ubicado según su probabilidad y su impacto. Los de la zona superior derecha son los que reciben atención primero. No hay cálculo: la ubicación sale de las razones de la tabla.




*Figura 3.1 — Mapa de riesgos del proyecto de la biblioteca (valoración cualitativa, caso ficticio).*

**Ejemplo resuelto 3.3: un riesgo tratado de punta a punta**

Consigna: desarrollar el riesgo R-02, corte de energía durante una operación.

Por qué probabilidad media: los cortes de energía ocurren varias veces al año en muchas localidades, y la biblioteca no tiene equipo de respaldo de energía (supuesto razonable; a verificar con el encargado de informática).

Por qué impacto alto: si la luz se corta mientras se registra un préstamo, puede quedar la duda de si se guardó. Si el sistema se usa sin comprobar, puede haber préstamos perdidos o duplicados, justo lo que N-02 quiere evitar.

Mitigación: respaldos frecuentes y un procedimiento escrito para volver a usar el sistema después de un corte: primero se comprueba que los datos estén completos y recién después se habilita de nuevo.

Contingencia: mientras no hay luz, la bibliotecaria usa la planilla impresa del registro manual mejorado (la alternativa A), con el mismo formato. Cuando vuelve la luz y se comprobaron los datos, esos préstamos se cargan.

Responsable: el integrante del equipo a cargo de las versiones y los recursos (sección 3.4).

**Tabla 3.5 — Alcance mínimo del proyecto (núcleo)**

| Función del núcleo | Resultado que se tiene que poder comprobar |
|---|---|
| Catálogo y ejemplares | Distingue la descripción del libro (título, autor, edición) de cada ejemplar físico y muestra su disponibilidad. |
| Lectores | Registra lectores ficticios con un código interno y los datos mínimos del caso. |
| Préstamo | Registra un ejemplar para un lector habilitado, con fecha de vencimiento, y lo valida antes de guardarlo. |
| Devolución | Cierra el préstamo correcto una sola vez y conserva su historial. |
| Consultas | Lista préstamos activos, vencidos y ejemplares disponibles. |
| Permisos mínimos | La consulta del catálogo no permite modificar préstamos; las operaciones requieren un rol autorizado. |

| Función del núcleo | Resultado que se tiene que poder comprobar |
|---|---|
| Persistencia y entrega | Conserva la información entre usos y puede instalarse y restaurarse siguiendo una guía. |

### Reglas iniciales para negociar en clase

Para el alcance hacen falta reglas de préstamo. Las siguientes son las reglas iniciales para negociar en clase. Son supuestos didácticos del proyecto: no son normas del MEC ni políticas de una biblioteca real. En el Capítulo 4 se numeran y se usan para escribir requisitos.

- Un ejemplar solo puede tener un préstamo activo.
- Cada lector puede tener como máximo dos préstamos activos.
- El plazo inicial de préstamo es de siete días.
- Los lectores inactivos no reciben nuevos préstamos.
- La devolución no elimina el préstamo: queda en el historial.
- No se borran lectores ni ejemplares con historial: se inactivan.

**Tabla 3.6 — Exclusiones y pedidos postergados**

| Pedido o función | Decisión | Razón |
|---|---|---|
| Pagos y multas | Excluido | El reglamento pide reponer el libro (D1-A5), no cobrar; manejar dinero agrega riesgos |
| Reservas en línea y notificaciones externas | Excluido | Requieren internet, que la biblioteca no siempre tiene (E4-L10) |
| Aplicación móvil nativa y publicación pública | Excluido | Sin presupuesto ni servicio en internet (E5-L4); la consulta se resuelve en la computadora de la biblioteca |
| Códigos de barras | Excluido del núcleo | Solución anticipada (D0-4); se puede proponer como extensión |
| Catálogo nacional y múltiples sedes | Excluido | Fuera del problema de una biblioteca escolar |
| Renovar sin llevar el libro (N-13) | Postergado | Falta acordar la regla de renovación (E3-L4) |
| Lotes del plan lector (N-12) | Pendiente de decisión | En conflicto con el plazo; decide la dirección (E5-L8) |

## Actividades del Encuentro 5

### Ejercitá

1. Indicá si cada enunciado es un objetivo, una tarea o una solución, y reescribí como objetivo los que no lo son:

   (a) «Entrevistar a los docentes de Castellano.»
   (b) «Que la bibliotecaria sepa qué libros están vencidos.»
   (c) «Programar una página con PHP.»
   (d) «Que la dirección conozca cuántos préstamos hubo por curso.»
   (e) «Comprar una computadora nueva.»

_____
_____

2. Para cada riesgo, indicá si la medida es una mitigación o una contingencia:

   (a) Corte de energía: tener la planilla impresa a mano.
   (b) La bibliotecaria no adopta el sistema: hacer una práctica guiada antes de usarlo.
   (c) El equipo se atrasa: entregar solo lo terminado y probado.
   (d) Exposición de datos: usar datos inventados en el prototipo.

_____
_____

### Resolvé

3. Escribí el resultado esperado de OE-2 de otra manera, sin cambiar el objetivo, y explicá cómo lo comprobaría una persona que no está en el equipo.

_____
_____

4. Desarrollá el riesgo R-03 como en el Ejemplo resuelto 3.3: razón de la probabilidad, razón del impacto, mitigación, contingencia y responsable.

_____

_____

**Pensá y decidí**

5. Un compañero propone pasar la herramienta existente (B) a «baja» en factibilidad técnica porque «seguro que pide internet». ¿Es correcto? ¿Qué harías con esa afirmación antes de usarla en la comparación?

_____

_____

**Desafío**

6. Supongamos que el encargado de informática confirma que la computadora de la biblioteca no puede usarse para el sistema. Reescribí la recomendación del Ejemplo resuelto 3.2: ¿qué alternativa propondrías y qué cambiaría en el alcance?

_____

_____

# Encuentro 6 — Acuerdo de proyecto y revisión de la Unidad I

## 3.4 Acuerdo de proyecto y organización del equipo

El acuerdo de proyecto es el documento en el que el equipo fija a qué se compromete: el problema, los objetivos, el alcance y las exclusiones, las reglas a negociar, los supuestos y riesgos, quiénes integran el equipo y qué rol tiene cada uno, el calendario de hitos y cómo se van a registrar los cambios. Se firma por el equipo y se presenta a los interesados; en el aula, el docente puede hacer el papel de la dirección.

Los roles ordenan el trabajo, no lo dividen en compartimentos: todos relevan, analizan y prueban. En este libro se proponen cuatro, que rotan en cada unidad para que todos pasen por todos. Coordinación: organiza las tareas y cuida los plazos. Registro: lleva la bitácora y las actas. Relación con los interesados: prepara las entrevistas y las revisiones. Versiones y recursos: numera las versiones de los documentos y anota el origen de cada recurso que se usa.

Cada documento del proyecto lleva una versión identificable: v0.1 es el primer borrador; cada cambio importante sube el número y se anota en la bitácora qué cambió y por qué. Así, cualquiera puede saber qué versión del acuerdo se defendió en el H1 y qué se corrigió después. La bitácora registra también quién hizo qué: es la base de la parte individual de la evaluación.

Después de firmado, el acuerdo puede cambiar, pero no en silencio. Un cambio de alcance se registra como solicitud de cambio, con su razón, y se acepta o se rechaza. Ese procedimiento se estudia en el Capítulo 6.

**Ejemplo resuelto 3.4: el acuerdo de proyecto del equipo modelo**

Consigna: armar el acuerdo de proyecto del equipo modelo del libro, versión v1.0, para presentarlo en el H1.

Cómo se armó: cada sección resume un producto ya hecho y remite a él, sin copiarlo entero (Tabla 3.7). El acuerdo ocupa una o dos páginas; los detalles están en el dossier y en las tablas del capítulo.

Qué se cuidó: que cada decisión tenga su fuente; que los supuestos estén marcados; que las exclusiones tengan razón; que figure quién decide; y que la versión y la fecha estén a la vista.

**Tabla 3.7 — Acuerdo de proyecto del equipo modelo (v1.0)**

| Sección del acuerdo | Contenido en el equipo modelo |
|---|---|
| Versión y fecha | v1.0 — sexta semana de clases (D0-6) |
| Problema | Enunciado del Ejemplo resuelto 1.1, confirmado con el dossier del Capítulo 2 |
| Objetivos | Objetivo general y OE-1 a OE-5 (Tabla 3.1) |
| Alternativa recomendada | Prototipo propio con alcance mínimo y registro manual como contingencia (Ejemplo resuelto 3.2). Decide la dirección. |
| Alcance y exclusiones | Núcleo de la Tabla 3.5; exclusiones de la Tabla 3.6 |
| Reglas a negociar | Las seis reglas iniciales del recuadro de 3.3 |
| Supuestos y riesgos | R-01 a R-06 (Tabla 3.4). Pendiente: entrevista al encargado de informática |
| Equipo y roles | Cuatro integrantes; roles rotativos por unidad; bitácora compartida |
| Hitos | H1 a H6 (Tabla 3.8) |
| Cambios | Por solicitud de cambio registrada (Capítulo 6) |

**Tabla 3.8 — Hitos del proyecto**

| Hito | Encuentro | Qué se entrega o se defiende |
|---|---|---|
| H1 | 6 | Problema y alcance defendidos, con correcciones |
| H2 | 12 | Requisitos y modelos funcionales |
| H3 | 18 | Dossier consistente y evidencia de análisis y diseño |
| H4 | 26 | Prototipo completo mínimo y lista de incidencias |
| H5 | 32 | Versión candidata con límites conocidos |
| H6 | 34 | Paquete reproducible y ajustes finales |

## Revisión de la Unidad I — Hito H1: problema y alcance defendidos

El H1 cierra la Unidad I. Cada equipo presenta y defiende su problema y su alcance ante el docente y el curso. La presentación dura unos diez minutos y la sigue una ronda de preguntas, algunas dirigidas a cada integrante. Después, el equipo corrige lo que se le observó y entrega la versión corregida: las correcciones también son evidencia del hito.

Qué se presenta: la ficha de problema actualizada con el dossier, la lista de necesidades con sus fuentes, los objetivos, la comparación de alternativas con su recomendación, el alcance con sus exclusiones, los riesgos y el acuerdo de proyecto.

### Antes de presentar: lista de verificación del equipo

1. ¿El enunciado del problema no nombra ninguna solución?
2. ¿Cada objetivo cita al menos una necesidad del dossier y tiene un resultado esperado que se puede mostrar?
3. ¿Comparamos al menos dos tipos de solución con las cuatro factibilidades, con razones y fuentes?
4. ¿Lo que no sabemos está marcado «a verificar» en lugar de inventado?
5. ¿El alcance incluye los permisos mínimos y cada exclusión tiene su razón?
6. ¿Cada riesgo importante tiene mitigación, contingencia y responsable?
7. ¿El acuerdo tiene versión, fecha, roles y firmas?
8. ¿Cada integrante puede explicar una decisión y la evidencia que la respalda?

### Concepto clave — Cómo se evalúa el H1

Se evalúan cinco criterios con cuatro niveles de desempeño: Sólido, Logrado, En desarrollo e Inicial. La rúbrica completa está en la guía docente y tu docente la comparte antes de la presentación.

Cada criterio combina un 60 % de evidencia del producto del equipo y un 40 % de evidencia individual: tu explicación en la ronda de preguntas, tu aporte registrado en la bitácora y la observación del docente. Así, la nota del equipo no tapa ni el trabajo ni las dificultades de cada uno. Esta proporción y los niveles son una propuesta editorial: la institución decide cómo se convierten en calificación.

Si falta una evidencia, se registra como ausente y se acuerda cuándo entregarla; no se confunde con un desempeño de nivel inicial.

**Criterios del H1 (la rúbrica completa está en la guía docente)**

| Criterio del H1 | Capacidad |
|---|---|
| Problema delimitado | C1 |
| Evidencia del relevamiento | C2 |
| Objetivos y alternativas | C1 |
| Alcance, exclusiones y riesgos | C1 |
| Organización y registro del equipo | C7 |

**Niveles de desempeño (propuesta editorial)**

| Nivel de desempeño | Descriptor común |
|---|---|
| 4. Sólido | Resuelve con autonomía, justifica decisiones, aporta evidencia reproducible y transfiere lo aprendido a una variante. |
| 3. Logrado | Cumple los criterios esenciales y explica el resultado con evidencia suficiente. |
| 2. En desarrollo | Resuelve parcialmente o con apoyo; presenta inconsistencias que requieren revisión. |

| Nivel de desempeño | Descriptor común |
|---|---|
| 1. Inicial | Todavía no demuestra la capacidad; la evidencia es insuficiente o el resultado no responde al problema. |

## Actividades del Encuentro 6

### Ejercitá

1. Asigná cada tarea al rol que corresponde (coordinación, registro, relación con los interesados, versiones y recursos):

   (a) anotar en la bitácora qué se decidió en la reunión;
   (b) pedir a la bibliotecaria un horario para la revisión;
   (c) pasar el acuerdo de v1.0 a v1.1 y anotar qué cambió;
   (d) avisar al equipo que el H1 es en dos encuentros y repartir lo que falta.

_____
_____

### Resolvé

2. Armá el acuerdo de proyecto de tu equipo, versión v1.0, con las secciones de la Tabla 3.7. Usá tu propio dossier o el del caso, según indique tu docente.

_____
_____

3. Aplicá la lista de verificación del H1 al acuerdo de otro equipo y anotá, para cada punto que no se cumple, una corrección concreta.

_____
_____

### Pensá y decidí

4. Dos semanas después del H1, la directora pide agregar al sistema el préstamo de los proyectores del colegio. ¿Qué hace el equipo? Explicá por qué no alcanza con decir «sí» o «no».

_____
_____

### Desafío

5. Escribí tres preguntas que el docente podría hacerle a un integrante del equipo en el H1 para comprobar que entiende una decisión del alcance, y la respuesta que esperarías.

_____
_____

### Para repasar

Un objetivo describe el cambio buscado, se apoya en necesidades y tiene un resultado esperado que se puede mostrar.

Se comparan tipos de solución, incluida la mejora manual, con cuatro factibilidades valoradas con razones y fuentes, sin sumar puntajes.

Las condiciones excluyentes se revisan primero; lo que no se sabe se marca «a verificar».

Cada riesgo tiene probabilidad, impacto, mitigación, contingencia y responsable. El alcance tiene núcleo y exclusiones con su razón.

El acuerdo de proyecto fija los compromisos del equipo, con versión y roles; el H1 se defiende en equipo y se evalúa también de forma individual.

### Si el calendario se acorta

En la adaptación de 28 encuentros, los Encuentros 5 y 6 se unen en uno: la factibilidad se compara con dos alternativas en lugar de tres (A y C) y el H1 es una defensa breve por equipo.

En ese encuentro no se omiten: el Ejemplo resuelto 3.1 (objetivos), la Tabla 3.3 reducida a dos alternativas, los riesgos R-01 a R-04, el alcance con sus exclusiones y la defensa del H1. Pasan a lectura domiciliaria: el Ejemplo resuelto 3.3, la sección 3.4 con el Ejemplo resuelto 3.4 y la Práctica 3; el acuerdo de proyecto se completa como tarea.

# Práctica 3 — Decidir un alcance posible para otra biblioteca

Volvés a la Escuela Básica Mbokaja. Para que todos partan de lo mismo, la práctica usa las necesidades del relevamiento de referencia (tabla de abajo), aunque tu dossier de la Práctica 2 haya encontrado otras. Los datos para decidir son distintos de los de Arapoty, y pueden llevar a una recomendación distinta.

### Datos para decidir (Escuela Básica Mbokaja, caso de práctica, ficticio)

| Código | Texto |
|---|---|
| M-F1 | La biblioteca no tiene computadora. La secretaría tiene una notebook que usa toda la mañana. |
| M-F2 | La biblioteca no tiene conexión a internet. |
| M-F3 | Este año la cooperadora puede pagar un armario con llave o materiales de oficina, pero no una computadora. |
| M-F4 | El año próximo el encargado tendrá cuatro horas semanales para la biblioteca, en lugar de seis. |
| M-F5 | Un grupo de estudiantes de 9.° se ofreció para ayudar en la biblioteca los miércoles. |
| M-F6 | El encargado estima unos cuarenta préstamos por semana. |

### Necesidades del relevamiento de referencia (Escuela Básica Mbokaja)

| Cód. | Necesidad | De dónde sale |
|---|---|---|
| MN-01 | Saber qué lector tiene cada libro prestado, también los prestados a docentes. | M-N3 y el registro paralelo del encargado |
| MN-02 | Que los lectores del turno mañana sepan qué libros hay y puedan retirarlos. | Lectora y V-06 |
| MN-03 | Que la dirección sepa qué libros se leen más, para decidir compras. | Dirección y V-09 |
| MN-04 | Que los libros vuelvan: hoy no se sabe quién tiene los que faltan. | V-08 y V-11 |
| MN-05 | Que los datos de los estudiantes, menores de edad, no circulen. | Dirección |

## Nivel 1 — Guiado

### Consignas

1. Completá la tabla de factibilidad de Mbokaja para las alternativas A (registro manual mejorado) y C (prototipo propio), con una razón y una fuente (M-F…) en cada celda:

   Operativa: A _____ / C _____. Técnica: A _____ / C _____.
   Económica: A _____ / C _____. Calendario: A _____ / C _____.

_____

_____

2. Escribí un objetivo específico para MN-01 y su resultado esperado.

_____

_____

3. Escribí una recomendación de tres oraciones: qué proponés, por qué y qué resignás.

_____

_____

## Nivel 2 — Intermedio

### Consignas

1. Compará las tres alternativas (A, B y C) con las cuatro factibilidades y las condiciones excluyentes de Mbokaja. Cada valoración, con su razón y su fuente.

_____

_____

2. Formulá tres objetivos específicos con sus resultados esperados y cuatro riesgos con su probabilidad, su impacto, una mitigación y una contingencia.

_____

_____

3. Definí el alcance y tres exclusiones justificadas. Escribí la recomendación para la directora.

_____

_____

## Nivel 3 — Ampliación

### Consignas

1. Además de lo pedido en el Nivel 2, explicá qué dato de Mbokaja cambia la recomendación respecto de Arapoty y por qué.

_____

_____

2. MN-02 pide atender al turno mañana. Proponé una solución que no sea informática y analizá su factibilidad con los mismos criterios.

_____

_____

3. Escribí qué tendría que pasar (qué dato debería cambiar) para que el prototipo propio fuera la mejor opción en Mbokaja.

_____

_____

### Punto de control

Punto de control: cada valoración de factibilidad tiene una razón y una fuente M-F, o dice «a verificar»; ninguna celda tiene un número ni se suman puntajes; los objetivos citan necesidades MN; la recomendación dice qué se resigna y quién decide.

## Evaluación del Capítulo 3

### Evaluación del Capítulo 3

Nombre y apellido: _____ Curso: _____ Fecha: ____/____/____

*Evaluación opcional. Evalúa los indicadores del capítulo. Puntaje total: 15 puntos (ítems 1 a 7: 1 punto cada uno; ítems 8 y 9: 4 puntos cada uno). Es opcional: el instrumento principal de la unidad es el H1.*

**Texto base — Inscripción a talleres (situación de evaluación, ficticia)**

K-1 Cada semestre, el colegio ofrece seis talleres optativos con cupo de veinte estudiantes cada uno.

K-2 La inscripción se hace en una hoja por taller, pegada en la sala de profesores; algunos estudiantes se anotan en dos talleres del mismo horario.

K-3 La coordinación pide saber, al cerrar la inscripción, cuántos inscriptos tiene cada taller.

K-4 La sala de profesores tiene una computadora compartida, sin internet desde hace dos meses.

K-5 El colegio no tiene presupuesto para comprar programas.

K-6 La inscripción del próximo semestre abre en tres semanas.

1. ¿Cuál de estos enunciados es un objetivo bien formulado?

   a) Que la coordinación conozca los inscriptos de cada taller al cerrar la inscripción.

   b) Entrevistar a los estudiantes de 2.°.

   c) Programar un formulario de inscripción.

   d) Mejorar la educación del colegio.

2. ¿Qué pregunta corresponde a la factibilidad operativa?

   a) ¿Puede estar lista dentro del año?

   b) ¿Las personas van a usar la solución en su trabajo real?

   c) ¿Hay equipos para instalarla?

   d) ¿Cuánto cuesta?

3. Para el riesgo «corte de energía durante una operación», tener una planilla impresa para seguir trabajando es…

   a) una mitigación: hace menos probable el corte.

   b) una contingencia: se usa si el riesgo ocurre.

   c) una exclusión del alcance.

   d) un objetivo específico.

4. En el texto base, ¿qué dato funciona como condición excluyente para cualquier alternativa?

   a) K-3: la coordinación quiere saber los inscriptos.

   b) K-2: la hoja está en la sala de profesores.

   c) K-1: hay seis talleres.

   d) K-5: no hay presupuesto para comprar programas.

5. (V / F) Si una alternativa obtiene «alta» en tres factibilidades y «baja» en la operativa, igual conviene elegirla.

6. (V / F) Una exclusión del alcance es un pedido que se rechaza para siempre.

7. (V / F) La parte individual de la evaluación del H1 incluye la explicación de cada integrante y su aporte registrado en la bitácora.

8. Con el texto base, compará dos alternativas (por ejemplo, una hoja de inscripción mejorada y un prototipo propio) en las factibilidades técnica y de calendario. Cada valoración con su razón y su fuente (K-…).

_____

_____

_____

_____

9. Escribí un riesgo del proyecto de inscripción con su probabilidad, su impacto, una mitigación y una contingencia, y una exclusión del alcance con su razón.

_____

_____

_____

_____